

Ali-Jawad Yusufi

**Untersuchung von digitalen Zwillingen für den After-Sales-Service der
Automobilindustrie**

Bachelorarbeit

am Lehrstuhl für Digital Innovation
(Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)

Themensteller: Prof. Dr. Ann-Kristin Cordes
Betreuer: Prof. Dr. Ann-Kristin Cordes
Zweitbetreuer:

vorgelegt von: Ali-Jawad Yusufi
Heinrich-Lohse-Straße 58
25451 Quickborn
+49 157 58221096
stu246628@mail.uni-kiel.de

Abgabetermin: 06. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis.....	IV
Abkürzungsverzeichnis	V
1 Einleitung.....	1
1.1 Motivation und Problemstellung	1
1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen.....	2
1.3 Aufbau der Arbeit.....	3
2 Theoretische Grundlagen.....	5
2.1 After-Sales-Service in der Automobilindustrie	5
2.2 Konzept und Merkmale digitaler Zwillinge	6
2.3 Technische Grundlagen digitaler Zwillinge	7
2.4 Digitale Zwillinge als Instrument datenbasierter Serviceprozesse.....	8
3 Methodisches Vorgehen	10
3.1 Forschungsansatz der Arbeit	10
3.2 Hermeneutische Literaturanalyse	11
3.3 Ableitung und Strukturierung der Anforderungen	12
3.4 Konzeption und prototypische Umsetzung des Demonstrators.....	13
4 Stand der Forschung zu digitalen Zwillingen im Automobil-Kontext.....	15
4.1 Einsatz digitaler Zwillinge in der Automobilindustrie	15
4.2 Digitale Zwillinge in Service- und Product-Service-Systemen.....	16
4.3 Digitale Zwillinge im Automotive After-Sales-Service.....	17
4.4 Forschungslücke und Einordnung dieser Arbeit	19
5 Konzeption eines digitalen Zwillings für den After-Sales-Service	21
5.1 Zielbild des digitalen Zwillings.....	21
5.2 Design Principles für den digitalen Zwilling.....	22
5.2.1 Fahrzeugdaten und Zustandsanalyse.....	22
5.2.2 Prognose und Entscheidungsunterstützung.....	23
5.2.3 Informationsbereitstellung und Kommunikation	24
5.2.4 Ableitung der Design Principles	25
5.3 Modellierungskonzept	26
5.3.1 Modellierung und relevante Serviceprozesse	26
5.3.2 Datenmodell und Informationsflüsse	27
5.3.3 IT-Systemkonzept	28
6 Prototypischer Demonstrator	29
6.1 Szenariobeschreibung.....	29
6.2 Zielsetzung und Abgrenzung des Demonstrators.....	30
6.3 Implementierte Funktionen und Umsetzung der Design Principles.....	31
6.4 Benutzeroberfläche und Visualisierung	36
6.5 Technische Umsetzung.....	37
7 Diskussion	39
7.1 Beitrag des Konzepts zur Verbesserung von Serviceprozessen.....	39
7.2 Sichtbare Potenziale und Verbesserungsmöglichkeiten durch den Demonstrator.....	40
7.3 Grenzen des Ansatzes und Rahmenbedingungen für den Einsatz in der Praxis	41

8 Fazit und Ausblick.....	43
Literaturverzeichnis.....	46

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 - DP1	31
Tabelle 2 - DP2	32
Tabelle 3 - DP3	33
Tabelle 4 - DP4	34
Tabelle 5 - DP5	34
Tabelle 6 - DP6	35

Abkürzungsverzeichnis

DSR - Design Science Research

PLM - Product Lifecycle Management

ERP - Enterprise Resource Planning

MES - Manufacturing Execution Systems

SOC - State of Charge

SOH - State of Health

A - Anforderung

DP - Design Principle

1 Einleitung

1.1 Motivation und Problemstellung

Der After-Sales-Service umfasst Dienstleistungen, die Kunden nach dem Kauf eines Produkts während dessen Lebenszyklus angeboten werden (Balinado et al. 2021). Zugleich besitzt der After-Sales-Service eine hohe wirtschaftliche Bedeutung für die Automobilindustrie (Balinado et al. 2021; Dombrowski and Malorny 2016). Neben Wartungs- und Reparaturleistungen ist die Qualität der angebotenen Serviceleistungen für die Kundenzufriedenheit und langfristigen Kundenbindung von Bedeutung (Balinado et al. 2021; Noranee et al. 2021). Gleichzeitig führen eine zunehmende Produktkomplexität und die steigende Anzahl angebotener Dienstleistungen zu einer höheren Varianz und Komplexität der After-Sales-Prozesse (Dombrowski and Malorny 2016).

Digitale Zwillinge ermöglichen die digitale Repräsentation physischer Systeme und können auf Grundlage von Daten des physischen Gegenstücks fortlaufend aktualisiert werden (B. Heluany and Gkioulos 2023; Fett et al. 2023). Die verfügbaren Daten können für Funktionen wie Zustandsüberwachung, Analyse, Simulation und Prognose genutzt werden (Melesse et al. 2020). Dadurch ergeben sich Ansatzpunkte für den Einsatz digitaler Zwillinge in datenbasierten Serviceprozessen.

Für den Automotive After-Sales werden bereits Ansätze beschrieben, in denen digitale Zwillinge zur Integration und Bereitstellung relevanter Informationen für unterschiedliche Serviceanwendungen eingesetzt werden (Krause 2023). Darüber hinaus zeigt ein werkstattbezogener Ansatz, wie reale Prozessdaten in einer digitalen Repräsentation abgebildet und zur Überwachung von Leistungskennzahlen sowie zur Untersuchung von Prozessverbesserungen genutzt werden können (Silva et al. 2026). Diese Ansätze verdeutlichen mögliche Einsatzfelder digitaler Zwillinge im Automotive After-Sales.

Frühere Literaturanalysen weisen darauf hin, dass sich die Forschung zu digitalen Zwillingen zunächst überwiegend auf produktions- und wartungsbezogene Anwendungsfelder konzentrierte und servicebezogene Anwendungen vergleichsweise wenig untersucht wurden (Melesse et al. 2020; Zhang et al. 2019). Vor diesem Hintergrund untersucht die vorliegende Arbeit, wie ein digitaler Zwilling für den After-

Sales-Service der Automobilindustrie gestaltet werden kann und welche fachlichen und technischen Anforderungen dabei zu berücksichtigen sind.

1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, zu untersuchen, wie ein digitaler Zwilling für den After-Sales-Service der Automobilindustrie gestaltet werden kann, um datenbasierte Serviceprozesse zu unterstützen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, welche fachlichen und technischen Anforderungen sich für die Gestaltung eines solchen digitalen Zwillings ergeben und wie diese in Gestaltungsgrundsätze überführt werden können. Aufbauend auf den identifizierten Anforderungen und den daraus entwickelten Design Principles wird ein prototypischer Demonstrator konzipiert, der deren mögliche Umsetzung exemplarisch veranschaulicht.

Aus dieser Zielsetzung ergeben sich die folgenden Forschungsfragen, die im Rahmen der Arbeit bearbeitet und beantwortet werden:

Hauptforschungsfrage:

Wie kann ein digitaler Zwilling für den After-Sales-Service der Automobilindustrie gestaltet werden, um Serviceprozesse zu unterstützen?

Unterfrage 1:

Welche Herausforderungen bestehen im After-Sales-Service der Automobilindustrie und inwiefern können digitale Zwillinge zu deren Bewältigung beitragen?

Unterfrage 2:

Welche fachlichen und technischen Anforderungen ergeben sich für die Gestaltung eines digitalen Zwillings im Automotive After-Sales?

Unterfrage 3:

Wie können die aus den identifizierten Anforderungen abgeleiteten Design Principles in einem prototypischen Demonstrator exemplarisch umgesetzt werden?

Zur Beantwortung der Forschungsfragen werden zunächst die theoretischen Grundlagen und der aktuelle Forschungsstand aufgearbeitet. Darauf aufbauend werden fachliche und

technische Anforderungen abgeleitet, strukturiert und in Design Principles überführt. Die entwickelten Design Principles werden anschließend anhand eines prototypischen Demonstrators exemplarisch konkretisiert. Abschließend werden die Ergebnisse der Arbeit sowie deren Potenziale und Limitationen diskutiert.

1.3 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist in acht Kapiteln gegliedert und führt von den theoretischen Grundlagen über das methodische Vorgehen und die Entwicklung der Design Principles bis zu deren prototypischer Konkretisierung und anschließender Diskussion.

Nach der Einleitung werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen zum Automotive After-Sales, zu digitalen Zwillingen sowie zu deren Rolle in datenbasierten Serviceprozessen erläutert. Kapitel 3 beschreibt das methodische Vorgehen der Arbeit und stellt den Forschungsansatz, die Literaturanalyse, die Ableitung der Anforderungen und Design Principles sowie die Konzeption des Demonstrators vor. Kapitel 4 untersucht den Forschungsstand zu digitalen Zwillingen im Automobilkontext und betrachtet bestehende servicebezogene Anwendungen und verwandte Ansätze.

Aufbauend auf den theoretischen und methodischen Grundlagen sowie dem Forschungsstand wird in Kapitel 5 das Zielbild für einen digitalen Zwilling im Automotive After-Sales konkretisiert. Hierzu werden fachliche und technische Anforderungen abgeleitet, in Gestaltungsbereiche strukturiert und anschließend in Design Principles überführt. Ergänzend wird die konzeptionelle Ausgestaltung des betrachteten Serviceprozesses, der relevanten Daten und Informationsflüsse sowie der Systemstruktur beschrieben. Kapitel 6 konkretisiert die entwickelten Design Principles anhand eines Anwendungsszenarios und beschreibt die Konzeption und technische Umsetzung des prototypischen Demonstrators. Kapitel 7 diskutiert den Beitrag und die Potenziale des entwickelten Ansatzes, ordnet die prototypische Umsetzung ein und betrachtet die Limitationen der Arbeit. Den Abschluss der Arbeit bildet Kapitel 8, in dem die wesentlichen Erkenntnisse zusammengeführt, die Forschungsfragen beantwortet und weiterführende Forschungs- und Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.

Neben der Beantwortung der Forschungsfragen soll die Arbeit einen Beitrag zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit digitalen Zwillingen im Automotive After-Sales leisten. Hierzu werden bestehende Erkenntnisse aus der Literatur strukturiert zusammengeführt und in Anforderungen und Design Principles für die Gestaltung eines digitalen Zwillings in diesem Anwendungskontext überführt. Die exemplarische

Konkretisierung der Design Principles anhand eines Demonstrators zeigt eine mögliche prototypische Umsetzung der entwickelten Gestaltungsergebnisse auf.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 After-Sales-Service in der Automobilindustrie

Der After-Sales-Service umfasst Dienstleistungen, die Kunden nach dem Kauf eines Produktes während dessen Lebenszyklus angeboten werden (Balinado et al. 2021). In der Automobilindustrie lässt sich der After-Sales-Bereich grundsätzlich in Kundenservice, Ersatzteilservice und Zubehörgeschäft unterteilen (Dombrowski and Malorny 2016; Eslava-Bautista et al. 2021). Zum Kundenservice zählen technische Leistungen wie Wartung, Reparatur, Überholung und Installation sowie Karosserie- und Lackierarbeiten (Eslava-Bautista et al. 2021). Das Ersatzteilgeschäft beinhaltet unter anderem Bedarfsprognose, Teilemanagement, Produktion, Distribution und Lagerung von Ersatzteilen (Eslava-Bautista et al. 2021). Das Zubehörgeschäft richtet sich hingegen an zusätzliche Kundenanforderungen, beispielsweise in den Bereichen technische Ausstattung und Individualisierung des Fahrzeugs (Eslava-Bautista et al. 2021).

Die einzelnen Aktivitäten des Automotive After-Sales sind Bestandteile einer übergeordneten Servicekette, deren Leistungsfähigkeit unter anderem anhand von Kundenzufriedenheit, Flexibilität und Produktivität betrachtet werden kann (Gaiardelli et al. 2007). Gleichzeitig weisen After-Sales-Prozesse eine hohe Varianz und Komplexität auf, die mit der zunehmenden Anzahl angebotener Dienstleistungen sowie der steigenden Komplexität und Variantenvielfalt der zugrunde liegenden Produkte zusammenhängt (Dombrowski and Malorny 2016). Insbesondere im Kundenservice kommen unterschiedliche Arbeitsinhalte, variierende Durchlaufzeiten und eine schwankende Kundennachfrage hinzu, wodurch die Standardisierung der Prozesse erschwert wird (Dombrowski and Malorny 2016).

Neben der Funktion als Bestandteil der Kundenbetreuung besitzt der After-Sales-Service eine wirtschaftliche Bedeutung für Unternehmen der Automobilindustrie (Dombrowski and Malorny 2016; Gaiardelli et al. 2007). After-Sales-Leistungen stellen eine relevante Einnahmequelle dar und können höhere Margen als der Verkauf der eigentlichen Produkte erzielen (Dombrowski and Malorny 2016; Gaiardelli et al. 2007).

Die Qualität der angebotenen After-Sales-Leistungen wird mit der Kundenzufriedenheit in Verbindung gebracht (Balinado et al. 2021; Noranee et al. 2021). Untersuchungen im automobilen After-Sales zeigen einen Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen Servicequalität und der Zufriedenheit der Kunden (Balinado et al. 2021; Noranee et al.

2021). Kundenzufriedenheit und positive Erfahrungen mit After-Sales-Leistungen werden zudem mit Kundenbindung und einer erneuten Inanspruchnahme von Produkten oder Dienstleistungen in Verbindung gebracht (Balinado et al. 2021; Noranee et al. 2021). Die zunehmende Verbreitung elektrischer Fahrzeuge kann bestehende After-Sales-Strukturen beeinflussen, da weniger bewegliche Komponenten, längere Serviceintervalle und eine geringere Anzahl auszutauschender Komponenten Auswirkungen auf traditionelle Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilaktivitäten haben können (Eslava-Bautista et al. 2021). Gleichzeitig entstehen durch neue Fahrzeugtechnologien zusätzliche Anforderungen an die Qualifikation und Kompetenzen der Beschäftigten sowie an die technische Ausstattung von Werkstätten (Eslava-Bautista et al. 2021). Neben den technologischen Veränderungen ist der Automotive After-Sales mit sich wandelnden Anforderungen und einer zunehmenden Komplexität der Produkte konfrontiert, wodurch die Weiterentwicklung bestehender Service-, Dienstleistungs- und Logistikprozesse an Bedeutung gewinnt (Krause 2023).

2.2 Konzept und Merkmale digitaler Zwillinge

Ein digitaler Zwilling beschreibt grundsätzlich die digitale beziehungsweise virtuelle Repräsentation eines physischen Objekts oder Systems (Deng et al. 2023; Melesse et al. 2020). Dabei wird das reale System mit einem entsprechenden virtuellen Modell gekoppelt, das auf Grundlage verfügbarer Daten Informationen über das physische Gegenstück abbildet (Deng et al. 2023; Melesse et al. 2020). Das digitale Modell kann durch Daten des realen Objekts aktualisiert werden, um die Übereinstimmung mit dem physischen Gegenstück über dessen Lebenszyklus aufrechtzuerhalten (Wang et al. 2024). Ein digitaler Zwilling setzt sich grundlegend aus einer physischen und einer virtuellen Entität sowie einer Verbindung zwischen beiden Komponenten zusammen (B. Heluany and Gkioulos 2023). Die virtuelle Entität kann Geometrie, Eigenschaften, Verhalten und Regeln der physischen Entität digital abbilden (Deng et al. 2023). Ein fünf-dimensionales Modell erweitert diese grundlegende Struktur um Digital-Twin-Daten und Services, sodass es aus physischer Entität, virtueller Entität, Digital-Twin-Daten, Services und den Verbindungen zwischen diesen Komponenten besteht (Deng et al. 2023). Die Verbindungen ermöglichen wiederum den Datenaustausch zwischen den einzelnen Bestandteilen (Deng et al. 2023).

Digitale Repräsentationen physischer Objekte können anhand des Datenaustauschs zwischen der physischen und der virtuellen Entität in Digital Model, Digital Shadow und

Digital Twin unterschieden werden (B. Heluany and Gkioulos 2023; Zhang et al. 2019). Bei einem Digital Model erfolgt der Datenaustausch zwischen dem physischen und dem digitalen Objekt in beiden Richtungen manuell (Zhang et al. 2019). Ein Digital Shadow zeichnet sich dagegen durch einen automatisierten Datenfluss vom physischen Objekt zur digitalen Repräsentation aus, während der Datenfluss in der entgegengesetzten Richtung manuell erfolgt (Zhang et al. 2019). Bei einem Digital Twin erfolgt der Datenaustausch schließlich in beiden Richtungen automatisiert (Zhang et al. 2019).

Digitale Zwillinge können zur Überwachung und Analyse physischer Systeme eingesetzt werden und dabei Betriebs- und Zustandsinformationen des realen Gegenstücks berücksichtigen (Deng et al. 2023; Melesse et al. 2020). Zusätzlich können unterschiedliche Szenarien simuliert werden, um mögliche Zustände und Entwicklungen des physischen Systems zu untersuchen (Melesse et al. 2020). Zudem können digitale Zwillinge für analytische, prognostische, diagnostische und simulationsbezogene Anwendungen genutzt werden und durch Echtzeit-Feedback Optimierungs- und Entscheidungsprozesse unterstützen (Wang et al. 2024).

2.3 Technische Grundlagen digitaler Zwillinge

Für die technische Umsetzung digitaler Zwillinge werden unterschiedliche Architekturansätze beschrieben, in denen sich wiederkehrende funktionale Bereiche identifizieren lassen (B. Heluany and Gkioulos 2023). Dazu zählen eine physische Plattform, eine virtuelle Plattform, eine Datenmanagementplattform und eine Serviceplattform (B. Heluany and Gkioulos 2023). Daten und Services können über entsprechende Verbindungen mit der physischen und virtuellen Entität verknüpft werden, wodurch der Datenaustausch zwischen den einzelnen Bestandteilen ermöglicht wird (Deng et al. 2023).

Eine wesentliche technische Grundlage digitaler Zwillinge ist die Erfassung und Übertragung von Daten des physischen Systems. Sensoren am physischen Objekt können Betriebsdaten erfassen und über Kommunikationsverbindungen für die digitale Repräsentation bereitstellen, wo sie für Berechnungen und Simulationen genutzt werden können (Fett et al. 2023). IoT-Lösungen können dabei die Sensorik mit Funktionen zur Datenverarbeitung und Kommunikation verbinden und dadurch die Erfassung und Übertragung von Informationen über das physische System unterstützen (Durão et al. 2024).

Neben den Daten des laufenden Betriebs können Informationen aus bestehenden Unternehmenssystemen in einen digitalen Zwilling einbezogen werden. Dazu gehören beispielsweise Produkt- und Produktionsdaten aus Product Lifecycle Management (PLM), Enterprise Resource Planning (ERP) und Manufacturing Execution Systems (MES) (Durão et al. 2024). Die gemeinsame Nutzung dieser Informationen und der erfassten Felddaten erfordert die Integration unterschiedlicher Datenquellen und Datenformate (Durão et al. 2024).

Für die technische Realisierung digitaler Zwillinge können verschiedene unterstützende Technologien eingesetzt werden, darunter Multi-Physics-Simulationen, Cloud-Dienste und Verfahren des maschinellen Lernens (Melesse et al. 2020).

2.4 Digitale Zwillinge als Instrument datenbasierter Serviceprozesse

Im Zusammenhang mit Product-Service-Systems können digitale Zwillinge die Bereitstellung von Dienstleistungen auf Grundlage verfügbarer Produkt- und Nutzungsinformationen unterstützen (Durão et al. 2024). Hierzu können Betriebs- und Kundendaten über IoT-Technologien erfasst und mit bestehenden Entwicklungs- und Produktionsdaten zusammengeführt werden (Durão et al. 2024). Die Verarbeitung dieser Informationen kann dazu genutzt werden, bevorstehende Wartungsereignisse oder mögliche Produktausfälle vorherzusagen und darauf aufbauend servicebezogene Informationen bereitzustellen (Durão et al. 2024).

Eine zentrale Anwendung digitaler Zwillinge in datenbasierten Serviceprozessen liegt in der Überwachung des Zustands physischer Systeme (B. Heluany and Gkioulos 2023). Die verfügbaren Zustandsinformationen können darüber hinaus zur Erkennung und Diagnose von Fehlern genutzt werden (B. Heluany and Gkioulos 2023; Wang et al. 2024). Im automobilen Kontext können Produktdaten für die Echtzeitüberwachung des Betriebszustands und zur frühzeitigen Erkennung möglicher Fehler herangezogen werden (Wang et al. 2024).

Digitale Zwillinge können im Rahmen der vorausschauenden Wartung eingesetzt werden, um zukünftige Zustände und mögliche Ausfälle eines physischen Systems vorherzusagen (Durão et al. 2024; Wang et al. 2024). Im automobilen Kontext können potenzielle Produktausfälle prognostiziert und die gewonnenen Informationen zur Unterstützung und Optimierung von Wartungsleistungen genutzt werden (Wang et al. 2024).

Neben technischen Systemen können auch digitale Zwillinge Serviceangebote und -prozesse abbilden (Tkaczyk et al. 2025). Ein digitaler Zwilling eines Services kann

wesentliche Bestandteile eines Serviceangebots abbilden und dessen Funktionsweise simulieren sowie die Definition zugehöriger Prozesse, die Festlegung von Zielgrößen und die Kommunikation der Wertgenerierung unterstützen (Tkaczyk et al. 2025). Im Automotive After-Sales können Prozessdaten zudem zur Überwachung von Leistungskennzahlen und zur Identifikation von Optimierungsmöglichkeiten in Werkstattprozessen herangezogen werden (Silva et al. 2026).

Auch für den Automotive After-Sales werden Ansätze beschrieben, in denen ein unternehmensübergreifender digitaler Zwilling mit einem Serviceportal zur Verwaltung und Bereitstellung relevanter Informationen verbunden wird (Krause 2023).

3 Methodisches Vorgehen

3.1 Forschungsansatz der Arbeit

Die vorliegende Arbeit orientiert sich am Forschungsansatz des Design Science Research (DSR). DSR richtet sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für reale Problemstellungen (Tuunanen et al. 2024). Das dabei entwickelte Gestaltungswissen beschreibt Beziehungen zwischen Problem- und Lösungsräumen und kann zur praktischen Relevanz der Forschung beitragen (Tuunanen et al. 2024). Der Forschungsansatz eignet sich für die vorliegende Arbeit, da ausgehend von der Problemstellung zum Einsatz digitaler Zwillinge im Automotive After-Sales zunächst wissenschaftliche Erkenntnisse aufgearbeitet, daraus Anforderungen und Design Principles abgeleitet und diese anschließend anhand eines prototypischen Demonstrators konkretisiert werden.

Der DSR-Prozess umfasst verschiedene Phasen, die von der Identifikation einer Problemstellung über die Entwicklung und Demonstration einer Lösung bis hin zu deren Evaluation und der Kommunikation der Ergebnisse reichen (Tuunanen et al. 2024). Der methodische Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Problemdefinition, der Zielformulierung, der Erarbeitung des wissenschaftlichen Hintergrunds sowie der anschließenden Analyse und Gestaltung. Der wissenschaftliche Hintergrund wird durch die Aufarbeitung der relevanten Literatur erschlossen und bildet die Grundlage für die Ableitung der Anforderungen und die Entwicklung der gestaltungsorientierten Ergebnisse. Diese werden anschließend anhand eines Demonstrators exemplarisch konkretisiert und im weiteren Verlauf der Arbeit hinsichtlich ihrer Potenziale und Limitationen diskutiert. Abschließend werden die zentralen Erkenntnisse und Ergebnisse der Arbeit zusammengeführt.

Die Aufarbeitung des wissenschaftlichen Hintergrunds erfolgt mithilfe einer hermeneutischen Literaturanalyse, bei der die Suche und die Analyse der Literatur als miteinander verbundene und iterative Prozesse betrachtet werden (Boell and Cezec-Kecmanovic 2014). Die relevanten Inhalte der Literatur werden anschließend strukturiert und zur Ableitung von Anforderungen an die Gestaltung eines digitalen Zwillings für den Automotive After-Sales herangezogen. Auf Grundlage dieser Anforderungen werden Design Principles entwickelt, die Gestaltungswissen formulieren und beschreiben, durch welche Mechanismen bestimmte Ziele für Nutzer in einem definierten

Anwendungskontext erreicht werden können (Gregor et al. 2020). Die entwickelten Design Principles bilden die Grundlage für die Konzeption und prototypische Umsetzung des Demonstrators.

3.2 Hermeneutische Literaturanalyse

Bei der hermeneutischen Literaturanalyse werden die Suche nach relevanter Literatur sowie deren Analyse und Interpretation als miteinander verbundene und iterative Prozesse betrachtet (Boell and Cecez-Kecmanovic 2014). Das durch die Auseinandersetzung mit der Literatur entwickelte Verständnis kann die weitere Suche beeinflussen und zur Identifikation zusätzlicher relevanter Literatur beitragen (Boell and Cecez-Kecmanovic 2014). Für die vorliegende Arbeit eignet sich dieses Vorgehen, da die für die Forschungsfragen relevanten Themenbereiche im Verlauf der Literaturrecherche schrittweise erschlossen und miteinander in Verbindung gebracht werden können. Das iterative Vorgehen wird dabei genutzt, um die Themenbereiche erst einzeln zu betrachten und die Literaturrecherche anschließend durch deren Verknüpfung weiter zu konkretisieren.

Die Literaturrecherche wurde über Google Scholar, Web of Science und ScienceDirect durchgeführt. Zu Beginn erfolgte die Suche getrennt nach den zentralen Themenbereichen der Arbeit. Hierfür wurden unter anderem Suchbegriffe wie „Digital Twin“, „Digitaler Zwilling“, „After-Sales“, „After-Sales-Service“, „Automotive After-Sales“ und „Automotive After-Sales-Service“ verwendet. Im weiteren Verlauf wurden die einzelnen Themenbereiche zunehmend miteinander verknüpft und durch Suchkombinationen wie „Digital Twin“ AND „After-Sales-Service“ oder „Digital Twin“ AND „Automotive“ AND „After-Sales-Service“ konkretisiert.

Die Auswahl der Literatur erfolgte in mehreren Schritten. Zunächst wurde anhand des Titels geprüft, ob eine Veröffentlichung einen Bezug zu den relevanten Themenbereichen der Arbeit aufweist. Bei erkennbarer thematischer Relevanz wurde anschließend der Abstract geprüft. Veröffentlichungen, die nach dieser Prüfung einen Bezug zu den Forschungsfragen erkennen ließen, wurden anhand der Einleitung, der Ergebnisse und des Fazits sowie weiterer thematisch relevanter Abschnitte näher untersucht. Berücksichtigt wurden Veröffentlichungen, die Erkenntnisse zu digitalen Zwillingen, zum Automotive After-Sales oder zu relevanten Verbindungen dieser Themenbereiche lieferten. Ausgeschlossen wurden Publikationen, deren inhaltlicher Schwerpunkt keinen

ausreichenden Bezug zu den Forschungsfragen aufwies oder deren Anwendungskontext keine relevanten Erkenntnisse für die Untersuchung lieferte.

Die Literaturrecherche wurde über mehrere Such- und Analysezyklen fortgeführt und die Literaturbasis dabei schrittweise erweitert. Die für die Forschungsfragen relevanten Veröffentlichungen bilden die Literaturbasis für die weitere Untersuchung. Die darin enthaltenen Erkenntnisse werden im weiteren Verlauf der Arbeit strukturiert und für die Ableitung von Anforderungen an die Gestaltung eines digitalen Zwillings im Automotive After-Sales herangezogen.

3.3 Ableitung und Strukturierung der Anforderungen

Die Ableitung von Anforderungen bildet einen weiteren Schritt des methodischen Vorgehens dieser Arbeit. Im Design Science Research folgt auf die Identifikation einer Problemstellung die Definition der Ziele für eine mögliche Lösung, die eine Grundlage für deren weitere Entwicklung bildet (Tuunanen et al. 2024). Für die vorliegende Arbeit werden die Anforderungen aus den im Rahmen der hermeneutischen Literaturanalyse identifizierten relevanten Inhalten abgeleitet. Die daraus abgeleiteten Anforderungen bilden die Grundlage für die anschließende Entwicklung der Design Principles und die weitere Konzeption des Demonstrators.

Für die Ableitung der Anforderungen werden die im Rahmen der Literaturanalyse ausgewählten Veröffentlichungen hinsichtlich der für die Forschungsfragen relevanten Inhalte untersucht. Dabei werden insbesondere Aussagen berücksichtigt, die sich auf die benötigten Daten, Funktionen und technischen Voraussetzungen digitaler Zwillinge sowie deren Einsatz in Serviceprozessen beziehen. Die identifizierten Inhalte werden anschließend miteinander verglichen und inhaltlich zusammengeführt, wenn mehrere Veröffentlichungen vergleichbare oder sich ergänzende Aspekte behandeln. Auf dieser Grundlage werden übergeordnete Anforderungen formuliert, die die für den Einsatz eines digitalen Zwillings im Automotive After-Sales relevanten Aspekte zusammenfassen. Die zugrunde liegenden Quellen werden den jeweiligen Anforderungen zugeordnet, sodass deren Herleitung aus der Literatur nachvollziehbar bleibt.

Die identifizierten Anforderungen werden anschließend anhand ihrer inhaltlichen Ausrichtung strukturiert und thematisch zusammengehörigen Bereichen zugeordnet. Die Gestaltungsbereiche ergeben sich aus den zuvor identifizierten Inhalten und werden nicht bereits vor deren Auswertung festgelegt. Auf diese Weise werden inhaltlich

zusammenhängende Anforderungen gebündelt und bilden eine strukturierte Grundlage für die anschließende Entwicklung der Design Principles.

Design Principles formulieren Gestaltungswissen und können anhand von Ziel, Implementer und Anwender, Anwendungskontext, Mechanismen und einer Begründung strukturiert werden (Gregor et al. 2020). Für die vorliegende Arbeit werden die aus der Literatur abgeleiteten Anforderungen in übergeordnete Design Principles überführt. Die zugrunde liegenden Anforderungen und Literaturquellen werden den jeweiligen Design Principles zugeordnet, um deren Herleitung nachvollziehbar darzustellen. Die Design Principles bilden anschließend die gestaltungsorientierte Grundlage für die Konzeption des Demonstrators.

3.4 Konzeption und prototypische Umsetzung des Demonstrators

Auf Grundlage der zuvor abgeleiteten Anforderungen und Design Principles erfolgt die Konzeption eines Demonstrators. Der Demonstrator dient dazu, die entwickelten Gestaltungsprinzipien anhand einer prototypischen Lösung im Kontext des Automotive After-Sales exemplarisch zu konkretisieren. Die Bestandteile und Funktionen des Demonstrators werden dabei auf die zugrunde liegenden Design Principles zurückgeführt, sodass eine nachvollziehbare Verbindung zwischen Literaturanalyse, Anforderungen, Design Principles und prototypischer Umsetzung entsteht.

Für die Konzeption werden die einzelnen Design Principles hinsichtlich ihrer möglichen prototypischen Umsetzung betrachtet. Dabei wird festgelegt, durch welche Funktionen, Informationen und Darstellungen die jeweiligen Gestaltungsprinzipien im Demonstrator aufgegriffen werden. Die festgelegten Bestandteile werden den entsprechenden Design Principles zugeordnet, um deren prototypische Umsetzung nachvollziehbar darzustellen. Zur weiteren Konkretisierung des Demonstrators wird ein szenariobasiertes Vorgehen herangezogen. Szenarien beschreiben die Nutzung eines zukünftigen Systems anhand konkreter Situationen und können dabei unter anderem beteiligte Akteure, deren Ziele sowie eine Abfolge von Handlungen und Ereignissen umfassen (Rosson and Carroll 2002). Sie können im Verlauf der Gestaltung weiter konkretisiert und zur Ausarbeitung von Interaktionen und Benutzeroberflächen herangezogen werden (Rosson and Carroll 2002). Für die vorliegende Arbeit wird auf dieser Grundlage ein Anwendungsszenario ausgewählt. Ausgehend vom betrachteten Anwender und dessen Ziel werden die für das Szenario benötigten Funktionen, Informationen und Interaktionen konkretisiert und anschließend in die Struktur des Demonstrators überführt.

Aufbauend auf dem Anwendungsszenario erfolgt anschließend die prototypische Umsetzung des Demonstrators. Hierzu werden die zuvor konkretisierten Funktionen, Informationen und Interaktionen in einer interaktiven Anwendung umgesetzt und anhand synthetischer Fahrzeug-, Zustands- und Serviceinformationen exemplarisch veranschaulicht. Der Demonstrator dient dabei der prototypischen Konkretisierung der zuvor entwickelten Design Principles.

4 Stand der Forschung zu digitalen Zwillingen im Automobil-Kontext

4.1 Einsatz digitaler Zwillinge in der Automobilindustrie

Digitale Zwillinge werden im Automobilkontext in unterschiedlichen Phasen des Produktlebenszyklus eingesetzt und reichen dabei von Forschung und Entwicklung über Produktion bis hin zu Vertrieb und Service (Kang 2025). Darüber hinaus werden sie im Bereich der Mobilität mit vernetzten Fahrzeugen, Elektrofahrzeugen und intelligenten Verkehrssystemen in Verbindung gebracht (Kang 2025).

Ein wesentliches Einsatzfeld digitaler Zwillinge im Automobilkontext liegt in der Entwicklung von Fahrzeugen und deren Komponenten. Digitale Zwillinge können dabei sowohl während der Konzeptentwicklung als auch für Validierungs- und Verifikationsaktivitäten eingesetzt werden (Smeets et al. 2023). Anwendungsbeispiele umfassen unter anderem digitale Zwillinge eines Fahrzeugdifferentials und eines elektrischen Antriebsstrangs sowie die virtuelle Abbildung eines Gesamtfahrzeugs für Crash- und Sicherheitsanalysen (Smeets et al. 2023). Darüber hinaus können digitale Zwillinge für analytische, prognostische, diagnostische und simulationsbezogene Anwendungen genutzt werden und durch Echtzeit-Feedback zur Optimierung und Entscheidungsfindung beitragen (Wang et al. 2024). Durch die Einbeziehung von Daten aus späteren Lebenszyklusphasen können zudem Erkenntnisse aus der tatsächlichen Fahrzeugnutzung in die Entwicklung zukünftiger Fahrzeuge zurückgeführt werden (Smeets et al. 2023).

Neben der Fahrzeugentwicklung stellt auch die Produktion ein Einsatzfeld digitaler Zwillinge im Automobilkontext dar. Für automobiler Produktionssysteme können digitale Zwillinge Informationen über den aktuellen Zustand eines Produktionssystems bereitstellen und für die Planung der Integration neuer Fahrzeugmodelle in bestehende Produktionsanlagen genutzt werden (Biesinger et al. 2019). Dabei können unter anderem Informationen zu Produktionsanlagen, Layouts, Prozessen und Prozesszeiten innerhalb des digitalen Zwillings berücksichtigt werden (Biesinger et al. 2019). Die Nutzung einer aktuellen und konsistenten Datenbasis kann die Integrationsplanung unterstützen und dazu beitragen, den manuellen Aufwand bei der Beschaffung und Aufbereitung der benötigten Planungsinformationen zu reduzieren (Biesinger et al. 2019).

Über die Entwicklung und Produktion hinaus werden digitale Zwillinge auch im Zusammenhang mit dem Betrieb vernetzter Fahrzeuge und Smart-Mobility-Anwendungen eingesetzt. In einem Smart-Mobility-Digital-Twin können Daten von Elektrofahrzeugen über eine Edge-Cloud-Infrastruktur erfasst und für die Abbildung des Fahrzeugzustands sowie für darauf aufbauende Anwendungen verarbeitet werden (Kang 2025). Dabei können Machine-Learning-Modelle in die Digital-Twin-Umgebung integriert werden, um auf Grundlage der erfassten Fahrzeugdaten Vorhersagen zu ermöglichen (Kang 2025).

Ein weiteres Einsatzgebiet digitaler Zwillinge im Automobilkontext bilden Elektrofahrzeuge und deren Batteriesysteme. In einem cloudbasierten Batteriemanagementsystem können digitale Zwillinge zur Echtzeitüberwachung und zur vorausschauenden Wartung eingesetzt werden und die Bestimmung des Ladezustands (State of Charge, SOC) und des Gesundheitszustands (State of Health, SOH) unterstützen (Yalavarthy et al. 2025). Neben Batteriesystemen wurden digitale Zwillinge auch für die Zustandsüberwachung und Prognose von Permanentmagnet-Synchronmotoren in Elektrofahrzeugen eingesetzt, wobei unter anderem der Gesundheitszustand und die verbleibende Nutzungsdauer prognostiziert werden können (Deng et al. 2023).

Neben den zuvor dargestellten Einsatzfeldern werden digitale Zwillinge im Automobilkontext auch für Diagnose- und Prognoseaufgaben eingesetzt. Für ein digitales Abbild von Bremsbelag und Bremsscheibe können während der Fahrzeugnutzung Echtzeitdaten erfasst und mit Methoden des maschinellen Lernens kombiniert werden, um den Verschleiß und die Lebensdauer der Bremsen vorherzusagen (Deng et al. 2023). Darüber hinaus können digitale Zwillinge zur Erfassung von Fahrzeugdaten und zur Analyse der Gesamtleistung eines Fahrzeugs eingesetzt werden, um personalisierte Dienstleistungen für Kunden bereitzustellen (Deng et al. 2023).

4.2 Digitale Zwillinge in Service- und Product-Service-Systemen

Die Integration digitaler Technologien kann Unternehmen dabei unterstützen, ihr Leistungsangebot stärker um Dienstleistungen zu erweitern und bestehende Geschäftsmodelle entsprechend weiterzuentwickeln (Agostini et al. 2026). Im Kontext von Product-Service-Systemen können digitale Zwillinge Informationen aus unterschiedlichen Phasen des Produktlebenszyklus und verschiedene Datenquellen integrieren und für servicebezogene Anwendungen verarbeiten (Durão et al. 2024). Die integrierten Informationen können analysiert werden, um bevorstehende

Wartungsereignisse oder potenzielle Produktausfälle vorherzusagen und darauf aufbauend servicebezogene Informationen bereitzustellen (Durão et al. 2024). Digitale Zwillinge können sich auf Grundlage kontinuierlich erfasster Betriebsdaten an Veränderungen des physischen Systems anpassen und zur Prognose seines zukünftigen Zustands eingesetzt werden (Melesse et al. 2020).

Ein wesentliches Anwendungsfeld digitaler Zwillinge liegt in der vorausschauenden Wartung (Zhong et al. 2023). Die Echtzeit-Dateninteraktion zwischen physischem System und digitalem Zwilling kann dabei die Datenerfassung und Zustandsüberwachung, die Analyse des Gesundheitszustands, die Fehlerdiagnose und die Prognose der verbleibenden Lebensdauer umfassen (Zhong et al. 2023). Auf Grundlage der Ergebnisse aus Zustandsüberwachung, Fehlerdiagnose und Zustandsprognose können anschließend Wartungsmaßnahmen geplant und entsprechende Wartungsentscheidungen unterstützt werden (Zhong et al. 2023).

Die durch die Sensoren erfassten Daten können zur Erstellung eines digitalen Zwillings genutzt werden, mit dem ein möglicher Wartungs- oder Reparaturbedarf vorhergesagt werden kann (Shi and Ompusunggu 2024). Wird ein mögliches Problem prognostiziert, kann das Serviceteam benachrichtigt werden, um entsprechende Maßnahmen durchzuführen (Shi and Ompusunggu 2024).

Neben der produktbezogenen Zustandsüberwachung können digitale Zwillinge auch auf Serviceangebote selbst ausgerichtet werden (Tkaczyk et al. 2025). Ein digitaler Zwilling eines Services kann wesentliche Details eines neuen Serviceangebots abbilden und dessen Funktionsweise simulieren, um die Leistung und Auswirkungen des Servicekonzepts für beteiligte Akteure verständlicher darzustellen (Tkaczyk et al. 2025). Darüber hinaus kann er die Definition der zugehörigen Prozesse, die Festlegung von Zielgrößen und die Kommunikation der Wertgenerierung unterstützen (Tkaczyk et al. 2025).

4.3 Digitale Zwillinge im Automotive After-Sales-Service

Für Product-Service Systems können digitale Zwillinge während der Nutzung erhobene Feld- und Kundendaten mit Design- und Produktionsinformationen zusammenführen und für servicebezogene Anwendungen verarbeiten (Durão et al. 2024). Für den Automotive After-Sales werden digitale Zwillinge mit der Überwachung von Produktzuständen und der Unterstützung von Wartungsprozessen in Verbindung gebracht (Wang et al. 2024). Die Echtzeitverfolgung und -überwachung des Betriebszustands kann dabei zur Erkennung von Fehlern und zur Bereitstellung frühzeitiger Warnungen sowie zur

Prognose potenzieller Produktfehler genutzt werden (Wang et al. 2024). Neben produktbezogenen Zustandsinformationen können auch Kundenanforderungen in einer gemeinsamen Datenbasis verwaltet und über eine Digital-Twin-Informationsplattform für nachgelagerte Wartungsaktivitäten bereitgestellt werden (Wang et al. 2024).

Eine zentrale Grundlage für zustandsbezogene Serviceanwendungen bildet die Verarbeitung aktueller und historischer Betriebs- und Zustandsdaten. Digitale Zwillinge können diese Informationen für Zustandsüberwachung, Zustandsanalyse, Fehlerdiagnose und Lebensdauerprognose nutzen (Zhong et al. 2023). Die daraus gewonnenen Ergebnisse können anschließend für die Planung von Wartungsaktivitäten und die Unterstützung wartungsbezogener Entscheidungen herangezogen werden (Zhong et al. 2023). Zustands- und Fehlerinformationen können zudem über eine visuelle Benutzeroberfläche für Anwender bereitgestellt werden (Zhong et al. 2023).

Konkrete Anwendungen zeigen, wie digitale Ansätze in bestehende Prozesse des Automotive After-Sales eingebunden werden können. Für den Werkstattbereich wurde beispielsweise ein Digital-Twin-inspirierter Prototyp entwickelt, bei dem ein bestehender After-Sales-Serviceprozess zunächst modelliert und in einer Simulationsumgebung digital abgebildet wurde (Silva et al. 2026). Die digitale Abbildung wurde mit realen Prozessdaten parametrisiert und durch ein Dashboard zur Überwachung des Werkstattprozesses sowie durch einen Python-Algorithmus zur Unterstützung der Verwaltung von Arbeitsstationen ergänzt (Silva et al. 2026). Der entwickelte Ansatz befindet sich dabei auf dem Entwicklungsstand eines Digital Shadow und verbindet Prozessmodellierung, Simulation und KPI-Überwachung (Silva et al. 2026).

Historische Literaturanalysen weisen darauf hin, dass die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit digitalen Zwillingen im servicebezogenen Kontext zu diesem Zeitpunkt noch begrenzt war (Melesse et al. 2020; Zhang et al. 2019). In einer Untersuchung von 25 Studien bis Ende Juni 2019 lag der Schwerpunkt der betrachteten Digital-Twin-Forschung überwiegend auf der Produktion, gefolgt von Predictive Maintenance und After-Sales-Services, wobei dem After-Sales im Vergleich zu den anderen Bereichen weniger Aufmerksamkeit gewidmet wurde (Melesse et al. 2020). Auch im Bereich der Product-Service Systems zeigte sich zu diesem Zeitpunkt eine geringe Anzahl an Arbeiten, die sich konkret mit der Unterstützung von Serviceangeboten durch digitale Zwillinge beschäftigen (Zhang et al. 2019). Der überwiegende Teil der dort identifizierten servicebezogenen Arbeiten konzentrierte sich auf Wartungsleistungen für Produktionsanlagen und große technische Anlagen (Zhang et al. 2019). Für eine

weitergehende Nutzung digitaler Zwillinge in Product-Service Systems wurde daher weiterer Forschungsbedarf hinsichtlich der Entwicklung und Umsetzung entsprechender Technologien festgestellt (Zhang et al. 2019).

4.4 Forschungslücke und Einordnung dieser Arbeit

Digitale Zwillinge werden auch im Zusammenhang mit serviceorientierten Anwendungen untersucht (Durão et al. 2024; Silva et al. 2026). Für Product-Service Systems wurde beispielsweise eine Digital-Twin-Datenarchitektur entwickelt, die Feld- und Kundendaten mit Design- und Produktionsinformationen integriert und dadurch unter anderem vorausschauende Wartungsservices unterstützen soll (Durão et al. 2024). Ein weiterer Ansatz adressiert unmittelbar den Automotive After-Sales und bildet den Werkstattprozess eines LKW- und Bushändlers in einem Digital-Twin-inspirierten Prototyp ab, der Prozesssimulation, reale Prozessdaten und eine KPI-Überwachung miteinander verbindet (Silva et al. 2026). Die Umsetzung befindet sich dabei auf dem Entwicklungsstand eines Digital Shadow und fokussiert insbesondere die digitale Abbildung und Überwachung des Werkstattprozesses (Silva et al. 2026). Im Servicekontext können digitale Zwillinge eingesetzt werden, um die Funktionsweise neuer Serviceangebote abzubilden und zu simulieren sowie deren Prozesse, Zielsetzungen und Wertgenerierung für beteiligte Akteure nachvollziehbar darzustellen (Tkaczyk et al. 2025). Im automobilen Kontext werden dagegen unter anderem technische Anwendungen zur Zustandsüberwachung und vorausschauenden Wartung einzelner Fahrzeugkomponenten beschrieben (Deng et al. 2023). Hierzu zählen beispielsweise die Überwachung und Simulation des Bremsverschleißes sowie die Prognose des Verschleißzustands und der Lebensdauer von Bremskomponenten auf Grundlage erfasster Daten (Deng et al. 2023).

Die betrachteten Ansätze setzen unterschiedliche Schwerpunkte bei der Nutzung digitaler Zwillinge im service- und automobilbezogenen Kontext (Deng et al. 2023; Durão et al. 2024; Silva et al. 2026; Tkaczyk et al. 2025). Während einzelne Arbeiten insbesondere die erforderliche Datenarchitektur für Product-Service Systems adressieren, stehen in anderen Untersuchungen die Abbildung von Serviceangeboten, die Überwachung und Prognose technischer Fahrzeugkomponenten oder die digitale Abbildung von Werkstattprozessen im Mittelpunkt (Deng et al. 2023; Durão et al. 2024; Silva et al. 2026; Tkaczyk et al. 2025). Die vorliegende Arbeit setzt an dieser Schnittstelle an und verfolgt einen gestaltungsorientierten Ansatz, indem Anforderungen des Automotive After-Sales

systematisch zusammengeführt, in Design Principles überführt und anhand eines Anwendungsszenarios prototypisch konkretisiert werden. Hierzu werden zunächst die aus der Literatur identifizierten fachlichen und technischen Anforderungen systematisch zusammengeführt und in übergeordnete Gestaltungsbereiche strukturiert. Darauf aufbauend werden Design Principles abgeleitet, die konkrete Gestaltungsorientierungen für einen digitalen Zwilling im Automotive After-Sales formulieren. Die prototypische Konkretisierung erfolgt anschließend anhand eines ausgewählten Anwendungsszenarios, in dem die Design Principles in einem Demonstrator exemplarisch umgesetzt werden. Auf diese Weise verbindet die Arbeit die literaturbasierte Anforderungsanalyse mit der Ableitung von Gestaltungswissen und dessen prototypischer Veranschaulichung.

5 Konzeption eines digitalen Zwillings für den After-Sales-Service

5.1 Zielbild des digitalen Zwillings

Das Zielbild des in dieser Arbeit betrachteten digitalen Zwillings besteht darin, relevante Fahrzeug-, Zustands- und Serviceinformationen in einer digitalen Repräsentation zusammenzuführen und für die Unterstützung von After-Sales-Prozessen nutzbar zu machen. Im Automotive After-Sales können digitale Zwillinge zur Echtzeitverfolgung und -überwachung des Betriebszustands, zur frühzeitigen Erkennung von Fehlern und zur Prognose potenzieller Produktfehler eingesetzt werden (Wang et al. 2024). Die vorliegende Arbeit greift diese datenbasierte Unterstützung auf und richtet sie auf die Bereitstellung relevanter Informationen für zustandsbezogene und vorausschauende Serviceentscheidungen im Automotive After-Sales aus.

Eine zentrale Grundlage des Zielbilds bildet die Verfügbarkeit und Zusammenführung relevanter Informationen über das Fahrzeug und dessen Nutzung. Für den Automotive After-Sales wird die kontinuierliche Erfassung von Daten zum Betriebszustand als Grundlage für die Überwachung des Produkts und für die Optimierung von Wartungsservices beschrieben (Wang et al. 2024). Ergänzend können Kundenanforderungen in einer gemeinsamen Datenbasis verwaltet und über eine Digitale-Twin-Informationsplattform für nachgelagerte Wartungsaktivitäten bereitgestellt werden (Wang et al. 2024). Daraus ergibt sich eine integrierte Informationsgrundlage für nachfolgende Analyse- und Servicefunktionen.

Auf Grundlage der zusammengeführten Informationen soll der digitale Zwilling die Unterstützung konkreter Serviceprozesse ermöglichen. Die digitale Abbildung von After-Sales-Prozessen kann mit Funktionen zur Überwachung und Auswertung relevanter Prozessinformationen verbunden werden (Silva et al. 2026). Darüber hinaus können digitale Zwillinge Serviceangebote und deren Funktionsweise abbilden und relevante Informationen für die beteiligten Akteure verständlich darstellen (Tkaczyk et al. 2025). Die bereitgestellten Fahrzeug- und Zustandsinformationen sollen daher für die Zustandsbewertung, die vorausschauende Ermittlung von Servicebedarf und die Bereitstellung nachvollziehbarer Serviceinformationen genutzt werden.

Das in dieser Arbeit entwickelte Zielbild ist nicht als vollständige technische Umsetzung eines produktiven digitalen Zwillings zu verstehen, sondern bildet die konzeptionelle Grundlage für die weitere gestaltungsorientierte Ausarbeitung. Im Mittelpunkt steht die

Frage, wie relevante Fahrzeug- und Zustandsinformationen für den Automotive After-Sales strukturiert und durch Funktionen zur Zustandsbewertung, Prognose, Simulation und Servicekommunikation nutzbar gemacht werden können. Die entwickelte Konzeption bildet damit den Ausgangspunkt für die nachfolgende Ableitung der Anforderungen und Design Principles sowie deren exemplarische Konkretisierung im Demonstrator.

5.2 Design Principles für den digitalen Zwilling

Ausgehend von dem zuvor beschriebenen Zielbild werden im nächsten Schritt Anforderungen an die Gestaltung eines digitalen Zwillings für den Automotive After-Sales abgeleitet. Hierzu werden die im Rahmen der Literaturanalyse identifizierten Aussagen zu relevanten Daten, Funktionen und deren Nutzung im Servicekontext zusammengeführt und inhaltlich verdichtet. Ziel ist es, die unterschiedlichen Gestaltungsaspekte systematisch zu strukturieren und anschließend in übergeordnete Design Principles zu überführen.

Die daraus abgeleiteten 13 Anforderungen werden entsprechend ihrer inhaltlichen Zusammenhänge den drei Gestaltungsbereichen Fahrzeugdaten und Zustandsanalyse, Prognose und Entscheidungsunterstützung sowie Informationsbereitstellung und Kommunikation zugeordnet. Die Gestaltungsbereiche bilden die Verbindung zwischen den einzelnen Anforderungen und den daraus abgeleiteten sechs Design Principles.

5.2.1 Fahrzeugdaten und Zustandsanalyse

Eine grundlegende Voraussetzung für den Einsatz eines digitalen Zwillings im Automotive After-Sales ist die digitale Abbildung des betrachteten Fahrzeugs beziehungsweise relevanter Fahrzeugkomponenten und ihres Zustands. Digitale Zwillinge können hierzu reale Fahrzeugdaten während der Nutzung erfassen und mit einer digitalen Repräsentation verbinden, um den Zustand technischer Komponenten zu überwachen (Deng et al. 2023). Im Bereich von Bremssystemen werden beispielsweise reale Betriebsdaten zur Überwachung des Bremszustands genutzt, während Digitale-Twin-basierte Ansätze auch die Überwachung und Prognose technischer Zustände unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen unterstützen können (Deng et al. 2023). Aus diesen Zusammenhängen werden für die vorliegende Arbeit zunächst die Anforderungen **A1 Fahrzeugrepräsentation** und **A2 Aktuelle Zustandsdaten abgeleitet**.

Neben aktuellen Zustandsdaten ist die Zusammenführung von Informationen aus unterschiedlichen Datenquellen für die Nutzung eines digitalen Zwillings von Bedeutung. In serviceorientierten Anwendungen können hierzu Nutzungsdaten mit Produkt- und Fertigungsinformationen aus verschiedenen Systemen kombiniert und als gemeinsame Informationsgrundlage für weiterführende Analysen genutzt werden (Durão et al. 2024). Darüber hinaus können Nutzungsinformationen über den zeitlichen Verlauf erfasst und für servicebezogene Auswertungen verarbeitet werden (Durão et al. 2024). Daraus werden für die vorliegende Arbeit die Anforderungen **A3 Integration von Datenquellen** und **A4 Historische Informationen** abgeleitet.

Auf Grundlage der erfassten Fahrzeug- und Zustandsdaten können digitale Zwillinge zur Überwachung technischer Komponenten eingesetzt werden. Im Bereich von Bremssystemen werden beispielsweise reale Betriebsdaten zur Überführung des Bremszustands genutzt, während Digital-Twin-basierte Ansätze auch die Überwachung und Prognose technischer Zustände unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen unterstützen können (Deng et al. 2023). Daraus werden für die vorliegende Arbeit die Anforderungen **A5 Zustandsüberwachung und -bewertung** sowie **A6 Fehlererkennung und Diagnose** abgeleitet.

5.2.2 Prognose und Entscheidungsunterstützung

Über die Betrachtung des aktuellen Fahrzeugzustands hinaus können digitale Zwillinge dazu eingesetzt werden, zukünftige Zustandsentwicklungen und Wartungsbedarfe abzuschätzen. Im automobilen Kontext können beispielsweise Verschleiß und Lebensdauer von Bremskomponenten auf Grundlage erfasster Fahrzeugdaten prognostiziert und für eine vorausschauende Wartung genutzt werden (Deng et al. 2023). Digitale Zwillinge können darüber hinaus Nutzungs- und Produktionsinformationen verarbeiten, um bevorstehende Wartungsereignisse oder potenzielle Produktausfälle vorherzusagen (Durão et al. 2024). Daraus wird für die vorliegende Arbeit die Anforderung **A7 Zustands- und Wartungsprognose** abgeleitet.

Die aus der Zustands- und Wartungsprognose gewonnenen Informationen können darüber hinaus für die Unterstützung konkreter Serviceentscheidungen genutzt werden. Prognostizierte Wartungsbedarfe können beispielsweise mit Wartungsparametern verknüpft werden, um zu bestimmen, ob ein Wartungszeitpunkt näher rückt oder bereits überschritten wurde und entsprechende Wartungsmaßnahmen erforderlich sind (Durão et al. 2024). Daraus werden für die vorliegende Arbeit die Anforderungen **A8**

Unterstützung von Serviceentscheidungen und A9 Hinweis auf Handlungsbedarf abgeleitet. Neben der Prognose zukünftiger Zustände können digitale Zwillinge auch simulationsbasierte Betrachtungen technischer Entwicklungen ermöglichen. Im automobilen Kontext wird beispielsweise der Verschleiß von Bremsbelägen anhand eines digitalen Modells simuliert, wobei die Simulation mit der digitalen Abbildung der Bremskomponenten verknüpft wird (Deng et al. 2023). Daraus wird für die vorliegende Arbeit die Anforderung **A10 Simulation von Szenarien und Zustandsentwicklungen** abgeleitet.

5.2.3 Informationsbereitstellung und Kommunikation

Die durch den digitalen Zwilling erzeugten und verarbeiteten Informationen müssen für die Nutzung im Servicekontext in geeigneter Form bereitgestellt werden. Digitale Dashboards können hierfür relevante Prozess- und Zustandsinformationen zusammenführen und deren Überwachung sowie Auswertung unterstützen (Silva et al. 2026). Im Automotive After-Sales wurde beispielsweise ein Dashboard zur Überwachung von Prozesskennzahlen eines Werkstattprozesses umgesetzt und mit einem digitalen Modell und einer datenbasierten Entscheidungsunterstützung verbunden (Silva et al. 2026). Daraus wird für die vorliegende Arbeit die Anforderung **A11 Verständliche und übersichtliche Visualisierung** abgeleitet. Neben einer übersichtlichen Visualisierung ist auch zu berücksichtigen, welche Informationen den jeweiligen Nutzern zur Verfügung gestellt werden. Der Zugriff auf Daten eines digitalen Zwillings kann hierzu an Nutzerrechte gebunden und über eine Benutzer- und Gruppenverwaltung gesteuert werden (Krause 2023). Darüber hinaus können unterschiedliche Benutzeroberflächen hinsichtlich ihres Informationsgehalts an das jeweils verwendete Endgerät angepasst werden (Krause 2023). Daraus wird für die vorliegende Arbeit die Anforderung **A12 Rollenbezogene Informationsbereitstellung** abgeleitet.

Eine weitere Anforderung betrifft die Kommunikation der durch den digitalen Zwilling bereitgestellten Informationen im Servicekontext. Digitale Zwillinge von Services können als Kommunikationsinstrument eingesetzt werden und dazu beitragen, Serviceprozesse und deren Wertgenerierung für beteiligte Akteure sichtbar und kommunizierbar zu machen (Tkaczyk et al. 2025). Daraus wird für die Arbeit die Anforderung **A13 nachvollziehbare Kommunikation von Fahrzeugzustand und Servicebedarf** abgeleitet. Im betrachteten Automotive After-Sales-Kontext wird dieser Ansatz auf die Kommunikation von Fahrzeugzustand und daraus resultierendem

Servicebedarf übertragen, sodass entsprechende Informationen für den weiteren Serviceprozess nachvollziehbar aufbereitet werden sollen.

5.2.4 Ableitung der Design Principles

Die zuvor hergeleiteten 13 Anforderungen bilden die Grundlage für die Ableitung der Design Principles. Hierzu werden die innerhalb der drei Gestaltungsbereiche zusammengefassten Anforderungen weiter verdichtet und in übergeordnete Gestaltungsorientierungen überführt. Während die Anforderungen beschreiben, welche Aspekte ein digitaler Zwilling für den Automotive After-Sales berücksichtigen soll, formulieren die Design Principles, wie diese Aspekte gestalterisch aufgegriffen werden. Der Gestaltungsbereich **Fahrzeugdaten und Zustandsanalyse** umfasst die Anforderungen **A1 Fahrzeugrepräsentation**, **A2 Aktuelle Zustandsdaten**, **A3 Integration von Datenquellen**, **A4 Historische Informationen**, **A5 Zustandsüberwachung und -bewertung** und **A6 Fehlererkennung und Diagnose**. Aus ihrem inhaltlichen Zusammenhang werden **DP1 Integrierte Fahrzeugdatenbasis** und **DP2 Zustands- und Diagnoseunterstützung** abgeleitet. **DP1** zielt auf eine konsistente Informationsgrundlage über das Fahrzeug und dessen Historie, während **DP2** die Erkennung und Bewertung des Fahrzeugzustands sowie die Identifikation möglicher Probleme adressiert.

Der Gestaltungsbereich **Prognose und Entscheidungsunterstützung** umfasst die Anforderungen **A7 Zustands- und Wartungsprognose**, **A8 Unterstützung von Serviceentscheidungen**, **A9 Hinweis auf Handlungsbedarf** und **A10 Simulation von Szenarien und Zustandsentwicklungen**. Daraus werden **DP3 Vorausschauende Serviceunterstützung** und **DP4 Simulationsbasierte Entscheidungsunterstützung** abgeleitet. **DP3** zielt darauf ab, zukünftige Zustandsentwicklungen und Wartungsbedarfe frühzeitig zu erkennen und relevante Informationen für Serviceentscheidungen bereitzustellen. **DP4** greift die simulationsbasierte Untersuchung möglicher Zustandsentwicklungen und ihrer Auswirkungen auf einen zukünftigen Servicebedarf auf.

Der Gestaltungsbereich **Informationsbereitstellung und Kommunikation** umfasst die Anforderungen **A11 Verständliche und übersichtliche Visualisierung**, **A12 Rollenbezogene Informationsbereitstellung** und **A13 Nachvollziehbare Kommunikation von Fahrzeugzustand und Servicebedarf**. Daraus werden **DP5 Rollenbezogene Informationsvisualisierung** und **DP6 Transparente**

Servicekommunikation abgeleitet. **DP5** zielt auf eine verständliche und auf den jeweiligen Anwender ausgerichtete Bereitstellung relevanter Informationen, während **DP6** die nachvollziehbare Kommunikation des Fahrzeugzustands und eines daraus resultierenden Servicebedarfs adressiert.

Zur einheitlichen Formulierung der Design Principles wird die in Kapitel 3.3 beschriebene Struktur zugrunde gelegt. Jedes Design Principle wird anhand von Ziel, Implementer und Anwender, Kontext und Mechanismus konkretisiert und durch eine Begründung ergänzt. Die sechs Design Principles bilden damit das zentrale Gestaltungsergebnis der Anforderungsanalyse und dienen als Grundlage für die weitere Konzeption und prototypische Umsetzung des digitalen Zwillings.

Im folgenden Abschnitt werden diese Gestaltungsorientierungen in ein Modellierungskonzept überführt, das die relevanten Serviceprozesse, Informationsflüsse und technische Komponenten strukturiert und damit die Grundlage für die anschließende prototypische Umsetzung schafft.

5.3 Modellierungskonzept

5.3.1 Modellierung und relevante Serviceprozesse

Das Modellierungskonzept konkretisiert die zuvor abgeleiteten Design Principles für die weitere Ausgestaltung des digitalen Zwillings. Im Mittelpunkt steht dabei ein zustandsorientierter Serviceprozess, bei dem Fahrzeug- und Zustandsinformationen erfasst, ausgewertet und für nachfolgende Serviceentscheidungen genutzt werden. Der betrachtete Ablauf wird in die Schritte Erfassung des Fahrzeugzustands, Zustandsbewertung, Prognose beziehungsweise Simulation der Zustandsentwicklung, Ableitung eines möglichen Servicebedarfs und Aufbereitung der daraus resultierenden Serviceinformation gegliedert. Der modellierte Ablauf bildet damit die konzeptionelle Grundlage für das Anwendungsszenario und dessen spätere Umsetzung im Demonstrator. Die einzelnen Prozessschritte greifen die zuvor abgeleiteten Design Principles auf und verbinden diese innerhalb eines durchgängigen Serviceablaufs. Die Bereitstellung der Fahrzeug- und Zustandsinformationen sowie deren Bewertung adressieren **DP1** Integrierte Fahrzeugdatenbasis und **DP2** Zustands- und Diagnoseunterstützung. Die Betrachtung der weiteren Zustandsentwicklung greift **DP3** Vorausschauende Serviceunterstützung und **DP4** Simulationsbasierte Entscheidungsunterstützung auf. Die daraus gewonnenen Informationen werden entsprechend **DP5** Rollenbezogene

Informationsvisualisierung und **DP6** Transparente Servicekommunikation für den Servicekontext aufbereitet.

5.3.2 Datenmodell und Informationsflüsse

Das Datenmodell bildet die Informationsgrundlage des konzipierten digitalen Zwillings und orientiert sich an den für den Serviceprozess benötigten Informationsobjekten. Hierzu zählen grundlegende Fahrzeuginformationen, aktuelle Betriebs- und Zustandsdaten sowie historische Zustands- und Serviceinformationen. Die Betriebs- und Zustandsdaten bilden dabei den jeweils aktuellen Zustand des Fahrzeugs ab und können im laufenden Betrieb fortlaufend aktualisiert werden. Aus der Verarbeitung dieser Daten entstehen Informationen über die Bewertung des aktuellen Fahrzeugzustands, die prognostizierte Zustandsentwicklung und einen möglichen zukünftigen Servicebedarf. Damit umfasst das Datenmodell sowohl die zugrunde liegenden Eingangsdaten als auch die daraus abgeleiteten Informationen.

Der Informationsfluss beginnt mit der Erfassung beziehungsweise Bereitstellung der relevanten Fahrzeug-, Zustands- und Historieninformationen. Während des Fahrzeugbetriebs werden Veränderungen der Betriebs- und Zustandsdaten erfasst und in die digitale Repräsentation übernommen, wodurch der abgebildete Fahrzeugzustand fortlaufend aktualisiert wird. Die aktualisierten Informationen werden für die Bewertung des aktuellen Zustands verarbeitet und bilden gleichzeitig die Grundlage für die weiteren Funktionen des digitalen Zwillings. Ausgehend vom jeweils aktuellen Zustand kann dessen weitere Entwicklung prognostiziert und daraus ein möglicher zukünftiger Servicebedarf abgeleitet werden. Zusätzlich ermöglicht eine simulationsbasierte Betrachtung, die Auswirkungen einer angenommenen weiteren Fahrzeugnutzung auf den zukünftigen Zustand und die daraus resultierende Servicebewertung zu untersuchen. Die erhaltenen Ergebnisse werden anschließend aufbereitet und als servicebezogene Informationen für den Anwender bereitgestellt.

Die verschiedenen Informationsobjekte werden dadurch innerhalb eines durchgängigen Informationsflusses miteinander verknüpft. Veränderungen des aktuellen Fahrzeugzustands fließen in die digitale Repräsentation ein und erweitern zugleich die verfügbaren Zustandsinformationen. Der jeweils aktualisierte Zustand bildet die Ausgangsbasis für Zustandsbewertung und Prognose, während die Simulation eine zusätzliche Betrachtung möglicher zukünftiger Zustände ermöglicht. Die daraus gewonnenen Informationen werden schließlich in eine Servicebewertung überführt und

für die Servicekommunikation aufbereitet. Das Datenmodell unterstützt damit die in DP1 bis DP4 vorgesehenen Analyse- und Entscheidungsfunktionen und bildet zugleich die Informationsgrundlage für die in DP5 und DP6 vorgesehene Informationsbereitstellung und Servicekommunikation.

5.3.3 IT-Systemkonzept

Das IT-Systemkonzept überführt das zuvor beschriebene Datenmodell und die Informationsflüsse in eine konzeptionelle Systemstruktur. Diese umfasst die drei miteinander verbundenen Bereiche Datenbasis, Verarbeitungs- und Logikebene sowie Anwendungsebene. Die Datenbasis stellt die benötigten Fahrzeug-, Zustands- und Historieninformationen bereit und nimmt aktualisierte Zustandsinformationen auf. In der Verarbeitungs- und Logikebene werden diese Informationen zusammengeführt und für die Abbildung und Bewertung des aktuellen Fahrzeugzustands sowie für Prognose und Simulation verarbeitet. Die Anwendungsebene stellt die daraus gewonnenen Ergebnisse für den Anwender bereit und bildet die Schnittstelle für die Interaktion mit dem digitalen Zwilling.

Die drei Bereiche sind funktional miteinander verknüpft, sodass Informationen von der Datenbasis über die Verarbeitungs- und Logikebene an die Anwendungsebene weitergegeben werden. Veränderungen der Betriebs- und Zustandsdaten können dabei erneut in die Verarbeitung einfließen, wodurch die dargestellten Zustandsinformationen fortlaufend aktualisiert werden. Eingaben des Anwenders, beispielsweise zur Untersuchung möglicher zukünftiger Zustandsentwicklungen, können wiederum von der Anwendungsebene an die Verarbeitungs- und Logikebene übermittelt werden. Dadurch entsteht ein fortlaufender Informationsfluss zwischen Datenbereitstellung, Verarbeitung und Benutzerinteraktion.

Auf dieser konzeptionellen Ebene wird keine konkrete technische Implementierung festgelegt. Im Vordergrund stehen die funktionale Trennung zwischen Datenbereitstellung, Verarbeitung und Anwendung sowie deren Zusammenspiel innerhalb des digitalen Zwillings. Das Konzept bleibt dadurch technologieunabhängig und wird erst im Rahmen des Demonstrators in Kapitel 6 technisch konkretisiert.

6 Prototypischer Demonstrator

6.1 Szenariobeschreibung

Zur exemplarischen Konkretisierung des entwickelten Konzepts wird ein Anwendungsszenario aus dem Bereich der vorausschauenden Wartung betrachtet. Im Mittelpunkt steht der Verschleiß der Bremsbeläge eines Fahrzeugs, dessen aktueller Zustand innerhalb des digitalen Zwillings abgebildet und hinsichtlich seiner weiteren Entwicklung betrachtet wird. Das Szenario bietet zugleich die Grundlage, die zuvor entwickelten sechs Design Principles innerhalb eines konkreten After-Sales-Anwendungsfalls exemplarisch umzusetzen.

Als Anwender des Demonstrators wird ein Servicemitarbeiter beziehungsweise Serviceberater im Automotive After-Sales betrachtet. Ziel des Anwenders ist, den aktuellen Fahrzeug- und Bremszustand einzusehen und frühzeitig zu erkennen, ob sich aus der weiteren Zustandsentwicklung ein zukünftiger Servicebedarf ergibt. Hierfür werden relevante Fahrzeug-, Zustands- und historische Informationen gebündelt bereitgestellt und um eine Prognose sowie eine simulationsbasierte Betrachtung der weiteren Entwicklung ergänzt. Auf dieser Grundlage kann der Anwender den möglichen Handlungsbedarf nachvollziehen und die gewonnenen Informationen für den weiteren Serviceprozess nutzen.

Der Ablauf des Szenarios beginnt mit der Betrachtung des aktuellen Fahrzeug- und Bremszustands innerhalb des digitalen Zwillings. Durch den Start einer simulierten Fahrt kann anschließend ein fortlaufender Fahrzeugbetrieb abgebildet werden, bei dem sich die Fahrleistung und der Bremsbelagzustand entsprechend der hinterlegten Annahmen verändern. Die daraus resultierenden Zustandsinformationen werden fortlaufend aktualisiert und der aktuelle Bremszustand anhand definierter Zustandsbereiche bewertet. Ausgehend vom jeweils aktuellen Zustand wird anschließend die weitere Entwicklung des Bremsbelagverschleißes prognostiziert und ein möglicher zukünftiger Servicebedarf aufgezeigt. Ergänzend kann der Anwender durch die Festlegung einer zusätzlichen Fahrleistung simulieren, wie sich der Bremszustand unter den getroffenen Annahmen zukünftig entwickeln würde. Der resultierende Zustand wird erneut bewertet und in eine entsprechende Servicebewertung überführt. Abschließend werden die gewonnenen Informationen in Form verständlicher Serviceinformationen und Handlungsempfehlungen für den weiteren Serviceprozess aufbereitet. Damit bildet das

Szenario einen durchgängigen Ablauf vom aktuellen und sich verändernden Fahrzeugzustand über Prognose und Simulation bis zur Bereitstellung relevanter Informationen für die weitere Serviceentscheidung ab.

6.2 Zielsetzung und Abgrenzung des Demonstrators

Der Demonstrator dient der exemplarischen Umsetzung und Veranschaulichung der zuvor abgeleiteten Design Principles anhand des beschriebenen Anwendungsszenarios. Ziel ist es, die wesentlichen Funktionen des konzipierten digitalen Zwillings in einer interaktiven Anwendung zusammenzuführen und deren Zusammenspiel nachvollziehbar darzustellen. Im Vordergrund stehen dabei die Bereitstellung von Fahrzeug- und Zustandsinformationen, die fortlaufende Aktualisierung und Bewertung des Bremszustands, die Prognose seiner weiteren Entwicklung, die Simulation möglicher zukünftiger Zustände sowie die daraus resultierende Bereitstellung von Serviceinformationen.

Die Umsetzung ist bewusst als prototypischer Demonstrator abgegrenzt und stellt keinen produktiv einsetzbaren digitalen Zwilling eines realen Fahrzeugs dar. Es besteht keine direkte Verbindung zu einem physischen Fahrzeug oder zu realen Hersteller- und Werkstattssystemen, sodass auch keine kontinuierliche Übertragung realer Fahrzeugdaten erfolgt. Stattdessen werden synthetische Fahrzeug-, Zustands- und Servicedaten verwendet, um die vorgesehenen Funktionen kontrolliert und nachvollziehbar abzubilden. Der laufende Fahrzeugbetrieb und die damit verbundenen Veränderungen des Fahrzeugzustands werden innerhalb des Demonstrators simuliert, wodurch eine fortlaufende Aktualisierung der dargestellten Zustandsinformationen veranschaulicht wird. Auch die Berechnung des zukünftigen Bremszustands basiert auf einer vereinfachten, für den Demonstrator festgelegten Logik und ist daher nicht als reales Verschleiß- oder Prognosemodell zu verstehen.

Eine Validierung der verwendeten Werte oder des Prognosemodells ist nicht Gegenstand des Demonstrators. Als wissenschaftliche Orientierung für das gewählte Anwendungsszenario dient ein Digital-Twin-Ansatz zur Prognose des Bremsverschleißes, der anhand simulierter Run-to-Failure-Datensätze untersucht wird (Van Eyk et al. 2026). Einen ergänzenden Praxisbezug bildet die Überwachung des Bremsbelagverschleißes, bei der Verschleißindikatoren zur Erkennung eines erforderlichen Bremsbelagwechsels eingesetzt werden können (HELLA 2026). Die im Demonstrator verwendeten konkreten Fahrzeug-, Zustands- und Schwellenwerte sowie

die vereinfachte Verschleißlogik wurden hingegen als synthetische Annahmen für die prototypische Veranschaulichung festgelegt und nicht aus den genannten Quellen übernommen.

6.3 Implementierte Funktionen und Umsetzung der Design Principles

Die funktionale Umsetzung des Demonstrators orientiert sich an dem in Kapitel 6.1 beschriebenen Anwendungsszenario und konkretisiert die in Kapitel 5 abgeleiteten Design Principles innerhalb der prototypischen Anwendung. Die Design Principles **DP1** bis **DP6** bilden dabei die Gestaltungsgrundlage für die einzelnen Funktionen des Demonstrators. Die nachfolgenden Tabellen strukturieren die Design Principles in Anlehnung an Gregor et al. (2020) anhand ihrer jeweiligen Zielsetzung, der beteiligten Akteure, des Anwendungskontexts, des zugrunde liegenden Mechanismus und der Begründung. Anschließend wird erläutert, wie das jeweilige Design Principle innerhalb des Demonstrators exemplarisch umgesetzt wird.

Den Ausgangspunkt bildet **DP1 - Integrierte Fahrzeugdatenbasis**. Das Design Principle zielt darauf ab, die für den Serviceprozess relevanten Fahrzeug-, Zustands- und historischen Informationen innerhalb einer gemeinsamen digitalen Repräsentation zusammenzuführen und dadurch eine konsistente Informationsgrundlage bereitzustellen.

Tabelle 1 - DP1

Design Principle	DP1 - Integrierte Fahrzeugdatenbasis
Ziel	Konsistente Informationsgrundlage über Fahrzeug und Historie bereitstellen
Implementer und Anwender	<u>Implementer</u> : Gestalter bzw. Entwickler des digitalen Zwillings; <u>Anwender</u> : Servicemitarbeiter bzw. Serviceberater im Automotive After-Sales
Kontext	Datenbasierte Serviceprozesse im Automotive After-Sales
Mechanismus	Relevante Fahrzeug-, Zustands- und historische Serviceinformationen integrieren und innerhalb einer gemeinsamen digitalen Repräsentation bereitstellen
Begründung	Eine integrierte Datenbasis schafft eine konsistente Informationsgrundlage für die Bewertung des Fahrzeugzustands und nachfolgende Serviceentscheidungen

Im Demonstrator wird **DP1** insbesondere innerhalb der Fahrzeugübersicht umgesetzt. Dort werden grundlegende Fahrzeuginformationen, der aktuelle Kilometerstand, der Bremsbelagzustand sowie historische Serviceinformationen zusammengeführt. Die virtuelle Fahrzeugrepräsentation bildet gemeinsam mit diesen Informationen den aktuellen digitalen Fahrzeugzustand ab. Während einer simulierten Fahrt werden Kilometerstand und Bremsbelagzustand fortlaufend aktualisiert, sodass die dargestellte digitale Repräsentation an den veränderten Zustand angepasst wird. Die zusammengeführten Informationen bilden zugleich die Datengrundlage für die weiteren Funktionen des Demonstrators.

Auf diese Datenbasis baut **DP2 - Zustands- und Diagnoseunterstützung** auf. Im Mittelpunkt stehen die fortlaufende Erfassung, Überwachung und Bewertung des aktuellen Fahrzeugzustands, um Zustandsveränderungen und möglichen Handlungsbedarf sichtbar zu machen.

Tabelle 2 - DP2

Design Principle	DP2 - Zustands- und Diagnoseunterstützung
Ziel	Fahrzeugzustand erkennen und mögliche Probleme identifizieren
Implementer und Anwender	<u>Implementer</u> : Gestalter bzw. Entwickler des digitalen Zwillings; <u>Anwender</u> : Servicemitarbeiter bzw. Serviceberater im Automotive After-Sales
Kontext	Zustandsorientierte Service- und Diagnoseprozesse im Automotive After-Sales
Mechanismus	Aktuelle Zustandsdaten fortlaufend erfassen, überwachen und anhand definierter Kriterien bewerten sowie relevante Zustandsabweichungen hervorheben
Begründung	Die kontinuierliche Überwachung und Bewertung von Zustandsdaten ermöglicht es, Veränderungen und mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen und eine datenbasierte Zustandsbeurteilung zu unterstützen

Die Umsetzung erfolgt im Demonstrator am Beispiel des Bremsbelagzustands. Der jeweils aktuelle Zustandswert wird dargestellt und anhand definierter Zustandsbereiche bewertet. Während der simulierten Fahrt verändert sich der Bremsbelagzustand entsprechend der hinterlegten Verschleißlogik und wird fortlaufend neu bewertet. Im Bereich „Bremszustand & Prognose“ wird der aktuelle Zustand zusätzlich gemeinsam

mit dem zugehörigen Status dargestellt. Damit wird exemplarisch veranschaulicht, wie Zustandsdaten innerhalb eines digitalen Zwillings überwacht und für die Beurteilung des Fahrzeugzustands aufbereitet werden können.

Über die Betrachtung des aktuellen Zustands hinaus adressiert **DP3 - Vorausschauende Serviceunterstützung** die zukünftige Zustandsentwicklung und einen daraus entstehenden möglichen Servicebedarf.

Tabelle 3 - DP3

Design Principle	DP3 - Vorausschauende Serviceunterstützung
Ziel	Vorausschauende Serviceentscheidungen unterstützen
Implementer und Anwender	<u>Implementer:</u> Gestalter bzw. Entwickler des digitalen Zwillings; <u>Anwender:</u> Servicemitarbeiter bzw. Serviceberater im Automotive After-Sales
Kontext	Datenbasierte Service- und Wartungsprozesse im Automotive After-Sales
Mechanismus	Zukünftige Zustandsentwicklungen und Wartungsbedarfe prognostizieren sowie relevanten Handlungsbedarf hervorheben
Begründung	Die frühzeitige Erkennung zukünftiger Zustandsentwicklungen und Wartungsbedarfe ermöglicht eine vorausschauende Serviceplanung

Ausgehend vom jeweils aktuellen Bremsbelagzustand wird im Demonstrator dessen weitere Entwicklung prognostiziert. Hierzu wird die verbleibende Fahrleistung bis zum Erreichen des definierten Serviceschwellenwerts ermittelt und gemeinsam mit dem historischen und prognostizierten Zustandsverlauf visualisiert. Dadurch wird ein möglicher zukünftiger Servicebedarf bereits vor dem Erreichen des entsprechenden Zustandsbereichs sichtbar. Die Prognose erweitert die aktuelle Zustandsbewertung somit um eine vorausschauende Perspektive und stellt Informationen für die weitere Serviceentscheidung bereit.

Eine ergänzende Betrachtung zukünftiger Zustände ermöglicht **DP4 - Simulationsbasierte Entscheidungsunterstützung**. Im Unterschied zur Prognose steht hierbei die gezielte Veränderung einer Annahme und die Untersuchung ihrer Auswirkungen im Vordergrund.

Tabelle 4 - DP4

Design Principle	DP4 - Simulationsbasierte Entscheidungsunterstützung
Ziel	Auswirkungen möglicher zukünftiger Zustandsentwicklungen untersuchen und Serviceentscheidungen unterstützen
Implementer und Anwender	<u>Implementer:</u> Gestalter bzw. Entwickler des digitalen Zwillings; <u>Anwender:</u> Servicemitarbeiter bzw. Serviceberater im Automotive After-Sales
Kontext	Datenbasierte Service- und Wartungsprozesse im Automotive After-Sales
Mechanismus	Zukünftige Zustandsentwicklungen auf Grundlage veränderbarer Annahmen simulieren und deren Auswirkungen auf Fahrzeugzustand und Servicebedarf bewerten
Begründung	Die simulationsbasierte Betrachtung möglicher zukünftiger Zustände ermöglicht es, Auswirkungen unterschiedlicher Annahmen vorab zu untersuchen und dadurch Serviceentscheidungen zu unterstützen

Der Anwender kann im Demonstrator eine zusätzliche zukünftige Fahrleistung festlegen und untersuchen, wie sich der Bremsbelagzustand unter dieser Annahme entwickelt. Auf Grundlage der hinterlegten Verschleißlogik werden der zukünftige Kilometerstand und der resultierende Bremsbelagzustand berechnet und anschließend erneut hinsichtlich des Servicebedarfs bewertet. Auf diese Weise kann der Anwender unterschiedliche zukünftige Zustände untersuchen und nachvollziehen, welche Auswirkungen eine weitere Fahrzeugnutzung auf den Bremszustand und die daraus resultierende Servicebewertung hat.

Die innerhalb des Demonstrators erzeugten Informationen müssen für den Anwender übersichtlich und verständlich zugänglich sein. Dies wird durch **DP5 - Rollenbezogene Informationsvisualisierung** adressiert.

Tabelle 5 - DP5

Design Principle	DP5 - Rollenbezogene Informationsvisualisierung
Ziel	Relevante Informationen verständlich und nutzerbezogen bereitstellen
Implementer und Anwender	<u>Implementer:</u> Gestalter bzw. Entwickler des digitalen Zwillings; <u>Anwender:</u> Servicemitarbeiter bzw. Serviceberater im Automotive After-Sales

Kontext	Informationsbereitstellung innerhalb datenbasierter Serviceprozesse im Automotive After-Sales
Mechanismus	Relevante Fahrzeug-, Zustands-, Prognose- und Serviceinformationen übersichtlich visualisieren und entsprechend dem Informationsbedarf des Anwenders aufbereiten
Begründung	Eine verständliche und nutzerbezogene Visualisierung erleichtert die Erfassung relevanter Informationen und unterstützt deren Nutzung im Serviceprozess

Die Informationsbereitstellung ist im Demonstrator auf die betrachtete Rolle des Servicemitarbeiters beziehungsweise Serviceberaters ausgerichtet. Hierzu werden Fahrzeug-, Zustands-, Prognose-, Simulations- und Serviceinformationen innerhalb der verschiedenen Anwendungsbereiche strukturiert dargestellt. Neben Kennzahlen und Statusanzeigen werden eine virtuelle 3D-Fahrzeugrepräsentation sowie grafische Darstellungen des Zustandsverlaufs und der prognostizierten Entwicklung eingesetzt. Dadurch werden die für das Anwendungsszenario relevanten Informationen gebündelt und für den Anwender nachvollziehbar aufbereitet.

Den abschließenden Schritt bildet **DP6 - Transparente Servicekommunikation**. Dieses Design Principle überführt die zuvor gewonnenen Zustands-, Prognose- und Simulationsergebnisse in verständliche Informationen für den weiteren Serviceprozess.

Tabelle 6 - DP6

Design Principle	DP6 - Transparente Servicekommunikation
Ziel	Fahrzeugzustand und Servicebedarf nachvollziehbar kommunizieren
Implementer und Anwender	<u>Implementer</u> : Gestalter bzw. Entwickler des digitalen Zwillings; <u>Anwender</u> : Servicemitarbeiter bzw. Serviceberater im Automotive After-Sales
Kontext	Kommunikation von Fahrzeugzustand und Servicebedarf innerhalb von After-Sales-Serviceprozessen
Mechanismus	Fahrzeugzustand, daraus abgeleiteten Servicebedarf und entsprechende Handlungsempfehlungen verständlich und nachvollziehbar aufbereiten
Begründung	Eine transparente Aufbereitung der Zustands- und Serviceinformationen erleichtert die Nachvollziehbarkeit des festgestellten Servicebedarfs und unterstützt die weitere Servicekommunikation

Im Bereich „Serviceinformation“ werden der zugrunde liegende Fahrzeugzustand, der daraus resultierende Handlungsbedarf und eine entsprechende Handlungsempfehlung zusammengeführt. Die Aufbereitung erfolgt anhand der Fragen, was festgestellt wurde, ob ein Handlungsbedarf besteht und welche weitere Maßnahme empfohlen wird. Dadurch werden die zuvor erzeugten technischen Informationen in eine für den Serviceprozess verständliche und nachvollziehbare Form überführt.

Insgesamt werden die sechs Design Principles damit innerhalb eines zusammenhängenden Anwendungsszenarios exemplarisch umgesetzt. **DP1** und **DP2** bilden die Grundlage für die Bereitstellung und Bewertung des aktuellen Fahrzeugzustands, während **DP3** und **DP4** dessen zukünftige Entwicklung durch Prognose und Simulation adressieren. **DP5** unterstützt die nutzerbezogene Aufbereitung der erzeugten Informationen, bevor diese durch **DP6** in eine nachvollziehbare Servicekommunikation überführt werden. Der Demonstrator bildet damit einen durchgängigen Ablauf von der digitalen Abbildung des Fahrzeugzustands über dessen Bewertung und zukünftige Entwicklung bis zur Bereitstellung relevanter Informationen für den weiteren Serviceprozess ab.

6.4 Benutzeroberfläche und Visualisierung

Die Benutzeroberfläche des Demonstrators ist in vier aufeinander abgestimmte Bereiche „Fahrzeugübersicht“, „Bremszustand & Prognose“, „Simulation“ und „Serviceinformation“ gegliedert, die den Ablauf des Anwendungsszenarios widerspiegeln. Durch diese Struktur werden die Informationen schrittweise vom aktuellen Fahrzeugzustand über dessen zukünftige Entwicklung und simulationsbasierte Betrachtung bis zur daraus abgeleiteten Serviceinformation bereitgestellt. Die Navigation zwischen den einzelnen Bereichen ermöglicht es dem Anwender, gezielt auf die für den jeweiligen Schritt relevanten Informationen und Funktionen zuzugreifen. Bei der Gestaltung der Benutzeroberfläche steht eine übersichtliche und auf den Nutzungskontext ausgerichtete Darstellung der Informationen im Vordergrund. In der Fahrzeugübersicht werden die virtuelle 3D-Fahrzeugrepräsentation, der aktuelle Bremsbelagzustand, Fahrzeugdaten sowie historische Serviceinformationen gebündelt dargestellt. Zentrale Zustandsinformationen werden durch Kennzahlen und Statusanzeigen hervorgehoben. Im Bereich „Bremszustand & Prognose“ werden der aktuelle Zustand sowie die bisherige und prognostizierte Zustandsentwicklung grafisch dargestellt, wodurch die Einordnung

des Bremsbelagzustands und eines möglichen zukünftigen Servicebedarfs unterstützt wird.

Darüber hinaus ermöglicht die Benutzeroberfläche eine direkte Interaktion mit dem Demonstrator. In der Fahrzeugübersicht kann eine simulierte Fahrt gestartet und beendet werden, wodurch die Veränderung des Fahrzeug- und Bremsbelagzustands innerhalb der Anwendung nachvollzogen werden kann. Im Bereich „Simulation“ kann der Anwender eine zusätzliche Fahrleistung festlegen und die daraus resultierende Veränderung des zukünftigen Bremsbelagzustands sowie der Servicebewertung untersuchen. Dadurch werden neben der reinen Informationsdarstellung auch interaktive Elemente in die Benutzeroberfläche integriert. Die Gestaltung greift insbesondere **DP5** auf, indem die für den Servicemitarbeiter beziehungsweise Serviceberater relevanten Informationen strukturiert und verständlich innerhalb der Benutzeroberfläche bereitgestellt werden. Im Bereich „Serviceinformation“ werden die Ergebnisse zusätzlich so aufbereitet, dass der festgestellte Zustand, ein daraus resultierender Handlungsbedarf und die entsprechende Empfehlung voneinander getrennt dargestellt werden. Dadurch können die wesentlichen Informationen nachvollzogen und für die weitere Kommunikation im Serviceprozess genutzt werden. Die Gestaltung konkretisiert damit neben **DP5** insbesondere **DP6 - Transparente Servicekommunikation**.

6.5 Technische Umsetzung

Die technische Umsetzung des Demonstrators folgt der zuvor entwickelten Systemstruktur aus Datenbasis, Verarbeitungs- und Logikebene sowie Anwendungsebene. Als Datenbasis dient eine JSON-Datei, in der die synthetischen Fahrzeug-, Zustands- und Serviceinformationen strukturiert hinterlegt sind. Die Verarbeitung der Daten sowie die Logik für Zustandsbewertung, Prognose und Simulation werden mit Python umgesetzt. Der zugehörige Quellcode und die Projektdateien werden über GitHub verwaltet, während Streamlit für die Umsetzung und Bereitstellung der interaktiven Benutzeroberfläche eingesetzt wird. Die in der JSON-Datei hinterlegten Informationen werden beim Start der Anwendung eingelesen und für die verschiedenen Funktionen des Demonstrators verarbeitet. Hierzu werden die Fahrzeug-, Zustands- und historischen Serviceinformationen zusammengeführt und für die Darstellung des aktuellen Fahrzeug- und Bremsbelagzustands genutzt. Während der simulierten Fahrt werden der Kilometerstand und der Bremsbelagzustand entsprechend der hinterlegten synthetischen Verschleißlogik fortlaufend verändert. Die aktualisierten

Zustandsinformationen werden anschließend erneut bewertet und innerhalb der Benutzeroberfläche dargestellt. Dadurch werden innerhalb des Demonstrators eine fortlaufende Veränderung und Aktualisierung des digitalen Fahrzeugzustands exemplarisch abgebildet.

Ausgehend vom jeweils aktuellen Bremsbelagzustand berechnet die implementierte Logik zudem die verbleibende Fahrleistung bis zum festgelegten Serviceschwellenwert und stellt die weitere Zustandsentwicklung innerhalb der Prognose dar. Für die Simulation wird die vom Anwender festgelegte zusätzliche Fahrleistung verarbeitet und auf Grundlage der hinterlegten Verschleißlogik in einen zukünftigen Kilometerstand und Bremsbelagzustand überführt. Der resultierende Zustand wird anhand der definierten Zustandsbereiche bewertet und für die weitere Serviceinformation bereitgestellt. Die daraus entstehenden Zustands-, Prognose-, Simulations- und Serviceinformationen werden anschließend an die Anwendungsebene übergeben und in den jeweiligen Bereichen des Demonstrators dargestellt.

Die technische Struktur ermöglicht damit zugleich die Interaktion des Anwenders mit dem prototypischen Demonstrator. Über die in Streamlit umgesetzten Bedienelemente kann die simulierte Fahrt gestartet und beendet sowie die zusätzliche Fahrleistung innerhalb der Simulation verändert werden. Die jeweiligen Eingaben werden von der Verarbeitungslogik übernommen, verarbeitet und die ermittelten Zustandsinformationen innerhalb der Benutzeroberfläche aktualisiert. Die gewählte technische Umsetzung ist auf die prototypische Veranschaulichung des entwickelten Konzepts ausgerichtet und bildet keine produktive Systemarchitektur ab. Es besteht keine direkte technische Anbindung an ein physisches Fahrzeug oder an reale Hersteller- und Werkstattssysteme. Die Umsetzung beschränkt sich daher auf die für das Anwendungsszenario erforderlichen synthetischen Daten, Funktionen und Interaktionen.

7 Diskussion

7.1 Beitrag des Konzepts zur Verbesserung von Serviceprozessen

Das entwickelte Konzept greift zentrale Funktionen digitaler Zwillinge auf und führt diese für den Automotive After-Sales in einem zusammenhängenden Gestaltungsansatz zusammen. Digitale Zwillinge können aktuelle Betriebs- und Zustandsdaten erfassen und für die Überwachung und Analyse technischer Systeme nutzen sowie zukünftige Zustände prognostizieren (Melesse et al. 2020). Im Kontext der vorausschauenden Wartung können darüber hinaus Zustandsüberwachung, Fehlerdiagnose und Lebensdauerprognose miteinander verbunden und für Wartungsentscheidungen genutzt werden (Zhong et al. 2023). Das in dieser Arbeit entwickelte Konzept überführt diese funktionalen Möglichkeiten in sechs Design Principles. Dabei werden die Bereitstellung und Analyse von Fahrzeugdaten mit Prognose, Simulation und einer servicebezogenen Informationsbereitstellung innerhalb eines zusammenhängenden After-Sales-Serviceprozesses verbunden. Eine integrierte Datenbasis ist dabei insbesondere für die Zusammenführung von Feld- und Betriebsdaten mit weiteren produktbezogenen Informationen relevant und kann die Grundlage für servicebezogene Anwendungen eines digitalen Zwillings bilden (Durão et al. 2024). Für den Automotive After-Sales werden zudem die kontinuierliche Erfassung des Produktzustands, die frühzeitige Erkennung möglicher Fehler und die Prognose zukünftiger Ausfälle als Einsatzmöglichkeiten digitaler Technologien beschrieben (Wang et al. 2024). Die in dieser Arbeit vorgenommene Verbindung dieser daten- und analysebezogenen Funktionen mit simulationsbasierter Entscheidungsunterstützung, rollenbezogener Informationsvisualisierung und transparenter Servicekommunikation ergänzt diese Perspektive um eine gestaltungsorientierte Struktur für den betrachteten Servicekontext. Predictive Maintenance ermöglicht eine proaktive Überwachung und Instandhaltung von Produkten, bei der unter anderem Datenerfassung, Datenanalyse und Entscheidungsunterstützung miteinander verbunden werden (Shi and Ompusunggu 2024). Das entwickelte Konzept ergänzt diese vorausschauende Betrachtung um die Möglichkeit, zukünftige Zustandsentwicklungen simulationsbasiert zu untersuchen und die daraus gewonnenen Informationen für den Servicekontext aufzubereiten. Dadurch wird exemplarisch aufgezeigt, wie reaktive Serviceprozesse um vorausschauende und

informationsbasierte Elemente ergänzt werden können, ohne daraus bereits eine empirisch nachgewiesene Verbesserung realer Serviceprozesse abzuleiten.

7.2 Sichtbare Potenziale und Verbesserungsmöglichkeiten durch den Demonstrator

Der entwickelte Demonstrator konkretisiert die zuvor abgeleiteten Design Principles innerhalb eines durchgängigen Anwendungsszenarios und macht deren Zusammenspiel anhand des Bremsbelagverschleißes sichtbar. Vergleichbare prototypische Ansätze im Automotive After-Sales zeigen, dass digitale Modelle mit Prozesssimulationen und Dashboards verbunden werden können, um servicebezogene Abläufe und relevante Kennzahlen digital abzubilden und zu überwachen (Silva et al. 2026). Der Demonstrator dieser Arbeit setzt einen anderen Schwerpunkt, indem nicht der Werkstattprozess selbst, sondern der Fahrzeugzustand und dessen weitere Entwicklung im Mittelpunkt stehen. Durch die Verbindung von Fahrzeugübersicht, Zustandsbewertung, Prognose, interaktiver Simulation und Serviceinformationen wird exemplarisch veranschaulicht, wie die entwickelten Design Principles innerhalb einer gemeinsamen Anwendung umgesetzt werden können. Ein weiteres Potenzial des Demonstrators liegt in der Verbindung von vorausschauender Zustandsbetrachtung und interaktiver Simulation. Digitale Zwillinge können aktuelle und historische Zustandsdaten nutzen, um zukünftige Entwicklungen technischer Systeme zu prognostizieren und darauf aufbauend Wartungsentscheidungen zu unterstützen (Zhong et al. 2023). Im Demonstrator wird dieser Zusammenhang vereinfacht umgesetzt, indem ausgehend vom aktuellen Bremsbelagzustand zunächst die weitere Zustandsentwicklung und ein möglicher zukünftiger Servicebedarf prognostiziert werden. Ergänzend kann der Anwender über die Festlegung einer zusätzlichen Fahrleistung untersuchen, wie sich der Bremsbelagzustand und die daraus abgeleitete Servicebewertung unter dieser Annahme verändern. Dadurch wird für den Anwender nachvollziehbar, wie sich eine angenommene Zustandsentwicklung auf einen möglichen zukünftigen Handlungsbedarf auswirkt. Verbesserungsmöglichkeiten ergeben sich insbesondere aus der bewusst vereinfachten Ausgestaltung des Demonstrators. Die verwendeten synthetischen Daten könnten in einer weiterführenden Umsetzung durch reale Fahrzeug- und Servicedaten ersetzt und die vereinfachte Verschleißlogik durch ein technisch validiertes Prognosemodell erweitert werden. Darüber hinaus könnte der bislang auf den Bremsbelagverschleiß begrenzte Anwendungsfall um weitere Fahrzeugkomponenten und Zustandsgrößen ergänzt werden.

Eine Weiterentwicklung der Benutzeroberfläche könnte zudem unterschiedliche Rollen und deren jeweilige Informationsbedarfe stärker differenzieren. Diese Erweiterungen gehen über den aktuellen Zweck des Demonstrators zur exemplarischen Veranschaulichung der sechs Design Principles hinaus und bilden Ansatzpunkte für eine weiterführende prototypische Entwicklung.

7.3 Grenzen des Ansatzes und Rahmenbedingungen für den Einsatz in der Praxis

Die Aussagekraft des entwickelten Ansatzes wird zunächst durch den prototypischen Charakter des Demonstrators begrenzt. Die Umsetzung basiert auf synthetischen Fahrzeug-, Zustands- und Servicedaten und verfügt über keine direkte Verbindung zu einem realen Fahrzeug oder zu bestehenden Hersteller- und Werkstattssystemen. Auch die verwendete Verschleißlogik stellt kein technisch validiertes Prognosemodell dar, sondern dient ausschließlich der exemplarischen Darstellung der vorgesehenen Funktionen. Entsprechend lassen sich aus dem Demonstrator keine Aussagen über die Genauigkeit der Prognose oder die tatsächliche Wirksamkeit des Konzepts unter realen Einsatzbedingungen ableiten. Die Umsetzung ist daher als Veranschaulichung der entwickelten Design Principles und nicht als Validierung eines produktiv einsetzbaren digitalen Zwillings zu verstehen.

Für einen Einsatz unter realen Bedingungen wären darüber hinaus technische und datenbezogene Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Ein digitaler Zwilling setzt die Verknüpfung des physischen Systems mit seiner virtuellen Repräsentation über Daten voraus, wobei kontinuierlich erfasste Informationen zur Anpassung des digitalen Modells genutzt werden können (Melesse et al. 2020). Für die praktische Umsetzung des entwickelten Konzepts müssten daher reale Fahrzeug- und Zustandsdaten zuverlässig bereitgestellt und mit den relevanten Hersteller- und Werkstattssystemen verbunden werden. Die im Demonstrator vereinfachte Datenbasis müsste entsprechend um geeignete Schnittstellen und eine kontinuierliche Datenübertragung erweitert werden, sodass die Integration der benötigten Datenquellen und Systeme eine zentrale Voraussetzung für die Überführung des Ansatzes in einen realen Anwendungskontext darstellt.

Die Übertragbarkeit der Ergebnisse ist zudem durch die Fokussierung auf ein einzelnes Anwendungsszenario begrenzt. Die sechs Design Principles wurden im Demonstrator am Beispiel des Bremsbelagverschleißes umgesetzt und nicht anhand weiterer Fahrzeugkomponenten oder Servicefälle überprüft. Ebenso wurde keine empirische

Evaluation mit Servicemitarbeitern oder anderen Anwendergruppen durchgeführt, sodass keine belastbaren Aussagen zur tatsächlichen Nutzbarkeit, Akzeptanz oder Wirkung des entwickelten Ansatzes im praktischen Serviceprozess getroffen werden können. Die Ergebnisse zeigen damit zunächst eine mögliche gestalterische Umsetzung der aus den identifizierten Anforderungen abgeleiteten Design Principles, während deren Übertragbarkeit und praktische Eignung in weiterführenden Untersuchungen überprüft werden müssten.

8 Fazit und Ausblick

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, zu untersuchen, wie ein digitaler Zwilling für den After-Sales-Service der Automobilindustrie gestaltet werden kann, um Serviceprozesse zu unterstützen. Auf Grundlage einer hermeneutischen Literaturanalyse wurden zunächst relevante Erkenntnisse zu digitalen Zwillingen und deren Einsatz im Automotive After-Sales untersucht und daraus fachliche und technische Anforderungen abgeleitet. Insgesamt wurden 13 Anforderungen identifiziert und den drei Gestaltungsbereichen Fahrzeugdaten und Zustandsanalyse, Prognose und Entscheidungsunterstützung sowie Informationsbereitstellung und Kommunikation zugeordnet. Darauf aufbauend wurden sechs Design Principles entwickelt, die eine integrierte Fahrzeugdatenbasis, die Unterstützung von Zustandsanalyse und Diagnose, eine vorausschauende Serviceunterstützung, simulationsbasierte Entscheidungsunterstützung, eine rollenbezogene Informationsvisualisierung sowie eine transparente Servicekommunikation adressieren. Zur exemplarischen Konkretisierung der entwickelten Design Principles wurde anschließend ein prototypischer Demonstrator anhand eines Szenarios zur zustandsbasierten und vorausschauenden Betrachtung des Bremsbelagverschleißes entwickelt. Der Demonstrator führt Fahrzeug-, Zustands- und Serviceinformationen zusammen und veranschaulicht deren Nutzung für Zustandsbewertung, Prognose, Simulation und die Bereitstellung servicebezogener Informationen.

Hinsichtlich der ersten Unterfrage zeigt die Arbeit, dass der Automotive After-Sales unter anderem durch komplexe Serviceprozesse, die Integration unterschiedlicher Datenquellen sowie die Bereitstellung relevanter Informationen für Diagnose-, Wartungs- und Serviceentscheidungen geprägt ist. Digitale Zwillinge bieten hierfür Ansatzpunkte, indem Fahrzeug- und Zustandsdaten zusammengeführt, aktuelle Zustände überwacht und analysiert sowie zukünftige Zustandsentwicklungen prognostiziert werden können. Zur Beantwortung der zweiten Unterfrage wurden 13 fachliche und technische Anforderungen abgeleitet, die sich den drei Gestaltungsbereichen Fahrzeugdaten und Zustandsanalyse, Prognose und Entscheidungsunterstützung sowie Informationsbereitstellung und Kommunikation zuordnen lassen. Daraus wurden sechs Design Principles entwickelt, die diese Anforderungen in übergeordnete Gestaltungsansätze überführen. Die dritte Unterfrage wurde durch die exemplarische Umsetzung der Design Principles in einem prototypischen Demonstrator adressiert.

Anhand des gewählten Bremsbelag-Szenarios wurde gezeigt, wie Fahrzeug- und Serviceinformationen integriert dargestellt, der aktuelle Zustand bewertet, ein zukünftiger Servicebedarf prognostiziert, die Auswirkungen unterschiedlicher zusätzlicher Fahrleistungen simuliert und die daraus resultierenden Informationen für den Service verständlich aufbereitet werden können. Zusammenfassend lässt sich die Hauptforschungsfrage dahingehend beantworten, dass die Gestaltung eines digitalen Zwillings für den Automotive After-Sales insbesondere eine integrierte Fahrzeugdatenbasis, Funktionen zur Zustands- und Diagnoseunterstützung, vorausschauende und simulationsbasierte Entscheidungsunterstützung sowie eine rollenbezogene Informationsvisualisierung und transparente Servicekommunikation berücksichtigen sollte. Die entwickelten Design Principles konkretisieren diese Gestaltungsaspekte und bilden damit den zentralen Gestaltungsbeitrag der Arbeit.

Aus wissenschaftlicher Perspektive leistet die Arbeit einen gestaltungsorientierten Beitrag, indem die aus der Literatur abgeleiteten Anforderungen strukturiert und in sechs Design Principles für den Einsatz digitaler Zwillinge im Automotive After-Sales überführt werden. Dadurch werden relevante Aspekte der Datenintegration, Zustandsanalyse, Prognose, Simulation, Informationsvisualisierung und Servicekommunikation in einem zusammenhängenden Gestaltungsansatz betrachtet. Die Design Principles können als Ausgangspunkt für die weitere Untersuchung und Konkretisierung digitaler Zwillinge in servicebezogenen Anwendungskontexten dienen. Aus praktischer Perspektive zeigen die Ergebnisse auf, welche Daten, Funktionen und Formen der Informationsbereitstellung bei der Gestaltung entsprechender Lösungen berücksichtigt werden können. Der entwickelte Demonstrator verdeutlicht anhand eines konkreten Anwendungsszenarios, wie die Design Principles in einer prototypischen Benutzeroberfläche zusammengeführt und für einen Serviceanwendungsfall exemplarisch umgesetzt werden können. Damit bietet die Arbeit eine konzeptionelle Orientierung für die Gestaltung datenbasierter Anwendungen im Automotive After-Sales, ohne eine Übertragbarkeit oder Wirksamkeit der entwickelten Lösungen in realen Serviceprozessen vorwegzunehmen.

Aus den Grenzen der vorliegenden Arbeit ergeben sich verschiedene Ansatzpunkte für weiterführende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten. Zukünftige Untersuchungen könnten die entwickelten Design Principles zunächst anhand weiterer Anwendungsfälle und Fahrzeugkomponenten untersuchen, um ihre Übertragbarkeit auf unterschiedliche Bereiche des Automotive After-Sales zu betrachten. Darüber hinaus sollte die

prototypische Umsetzung um reale Fahrzeug- und Servicedaten sowie die Anbindung an bestehende Unternehmens- und Werkstattssysteme erweitert werden. Die im Demonstrator verwendete vereinfachte Verschleißlogik könnte dabei durch realitätsnähere Prognose- und Simulationsmodelle ersetzt werden. Ein weiterer Forschungsschritt besteht in der empirischen Evaluation der entwickelten Design Principles und des Demonstrators mit relevanten Anwendergruppen, um insbesondere deren Praxistauglichkeit und die Gestaltung der Informationsbereitstellung zu untersuchen. Bei einer Weiterentwicklung zu einem realen Anwendungssystem sind zudem Aspekte des Datenschutzes, der Datensicherheit sowie der Zugriffs- und Rollenrechte zu berücksichtigen. Auf diese Weise können die in dieser Arbeit entwickelten Gestaltungsergebnisse schrittweise weiterentwickelt und unter realen Bedingungen untersucht werden.

Literaturverzeichnis

- Agostini, L., Filosa, C., and Nosella, A. 2026. "Digital Technologies, Servitization and Business Models: An Integrated Literature Review," *Journal of Engineering and Technology Management* (80), p. 101971.
(<https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2026.101971>).
- B. Heluany, J., and Gkioulos, V. 2023. "Survey on Digital Twins: From Concepts to Applications," in *Proceedings of the 18th International Conference on Availability, Reliability and Security*, Benevento Italy: ACM, August 29, pp. 1–8. (<https://doi.org/10.1145/3600160.3605070>).
- Balinado, J. R., Prasetyo, Y. T., Young, M. N., Persada, S. F., Miraja, B. A., and Perwira Redi, A. A. N. 2021. "The Effect of Service Quality on Customer Satisfaction in an Automotive After-Sales Service," *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* (7:2), p. 116.
(<https://doi.org/10.3390/joitmc7020116>).
- Biesinger, F., Kras, B., and Weyrich, M. 2019. "A Survey on the Necessity for a Digital Twin of Production in the Automotive Industry," in *2019 23rd International Conference on Mechatronics Technology (ICMT)*, SALERNO, Italy: IEEE, October, pp. 1–8. (<https://doi.org/10.1109/ICMECT.2019.8932144>).
- Boell, S. K., and Cecez-Kecmanovic, D. 2014. "A Hermeneutic Approach for Conducting Literature Reviews and Literature Searches," *Communications of the Association for Information Systems* (34).
(<https://doi.org/10.17705/1CAIS.03412>).
- Deng, S., Ling, L., Zhang, C., Li, C., Zeng, T., Zhang, K., and Guo, G. 2023. "A Systematic Review on the Current Research of Digital Twin in Automotive Application," *Internet of Things and Cyber-Physical Systems* (3), pp. 180–191.
(<https://doi.org/10.1016/j.iotcps.2023.04.004>).
- Dombrowski, U., and Malorny, C. 2016. "Process Identification for Customer Service in the Field of the After Sales Service as a Basis for 'Lean After Sales Service,'" *Procedia CIRP* (47), pp. 246–251.
(<https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.03.030>).
- Durão, L. F. C. S., Zancul, E., and Schützer, K. 2024. "Digital Twin Data Architecture for Product-Service Systems," *Procedia CIRP* (121), pp. 79–84.
(<https://doi.org/10.1016/j.procir.2023.09.232>).
- Eslava-Bautista, J., Cottrill, C. D., and Beecroft, M. 2021. "Impacts of Decarbonization on the Automotive after Sales Sector: A Review of Evidence," *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering* (235:6), pp. 1516–1526.
(<https://doi.org/10.1177/0954407020974793>).
- Fett, M., Wilking, F., Goetz, S., Kirchner, E., and Wartzack, S. 2023. "A Literature Review on the Development and Creation of Digital Twins, Cyber-Physical

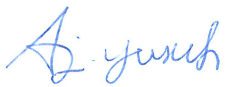
- Systems, and Product-Service Systems,” *Sensors* (23:24), p. 9786. (<https://doi.org/10.3390/s23249786>).
- Gaiardelli, P., Saccani, N., and Songini, L. 2007. “Performance Measurement of the After-Sales Service Network—Evidence from the Automotive Industry,” *Computers in Industry* (58:7), pp. 698–708. (<https://doi.org/10.1016/j.compind.2007.05.008>).
- Gregor, S., Chandra Kruse, L., and Seidel, S. 2020. “Research Perspectives: The Anatomy of a Design Principle,” *Journal of the Association for Information Systems* (21), pp. 1622–1652. (<https://doi.org/10.17705/1jais.00649>).
- HELLA. 2026. “2026_HELLA_Brakes_Guideline_Pagid_Brochure_LRes,” Technische Information / Broschüre, Technische Information / Broschüre, HELLA, January.
- Kang, J. 2025. “Software Practice and Experience on Smart Mobility Digital Twin in Transportation and Automotive Industry: Toward SDV-Empowered Digital Twin through EV Edge-Cloud and AutoML,” *Journal of Web Engineering*, pp. 1155–1180. (<https://doi.org/10.13052/jwe1540-9589.2385>).
- Krause, C. 2023. “Konzept zur Digitalen Transformation für den Automotive Aftersales unter Fokussierung des Digitalen Zwillings und interaktiver Nutzerschnittstellen,” DuEPublico: Duisburg-Essen Publications online, University of Duisburg-Essen, Germany. (<https://doi.org/10.17185/DUEPUBLICO/78302>).
- Melesse, T. Y., Pasquale, V. D., and Riemma, S. 2020. “Digital Twin Models in Industrial Operations: A Systematic Literature Review,” *Procedia Manufacturing* (42), pp. 267–272. (<https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.02.084>).
- Noranee, S., Aziz, R. A., Anuar, M. Z. H., Som, R. M., and Shahrudin, S. 2021. *The Influence of After-Sales Service Quality and Product Quality on Customer Satisfaction*, (13:4).
- Rosson, M. B., and Carroll, J. M. 2002. *Scenario-Based Design*.
- Shi, T., and Ompusunggu, A. P. 2024. “Shaping Extended Product Design and Development with Predictive Maintenance Capability for Digital Servitisation,” *Procedia CIRP* (128), pp. 716–721. (<https://doi.org/10.1016/j.procir.2024.04.021>).
- Silva, A., Ávila, P., Bastos, J., Pinto Ferreira, L., Castro, H., and Mota, A. 2026. *Implementation Of a Digital Twin Prototype For The After-Sales Service Workshop Process*, D. Herberger and M. Hübner (eds.), Offenburg : publish-Ing. (<https://doi.org/10.15488/21028>).
- Smeets, J., Öztürk, K., and Liebich, R. 2023. “Digital Twins for Automotive Development: Two Wheelers Application,” *Advanced Engineering Informatics* (56), p. 101982. (<https://doi.org/10.1016/j.aei.2023.101982>).

- Tkaczyk, M., Salina, A., Lyly-Yrjänäinen, J., and Laine, T. 2025. "Towards a Digital Twin of a Service: A Case of Communicating Cost and Control Implications of a New after-Sales Service with an Animation," *Qualitative Research in Accounting & Management* (22:3), pp. 230–255. (<https://doi.org/10.1108/QRAM-10-2022-0175>).
- Tuunanen, T., Winter, R., and Brocke, J. V. 2024. "Dealing with Complexity in Design Science Research: A Methodology Using Design Echelons," *MIS Quarterly* (48:2), pp. 427–458. (<https://doi.org/10.25300/MISQ/2023/16700>).
- Van Eyk, L., Moes, J., Ellis, B., Schmidt, S., and Heyns, S. 2026. "A Digital Twin for Brake Wear Predictive Maintenance," *Mathematical and Computational Applications* (31:4), p. 146. (<https://doi.org/10.3390/mca31040146>).
- Wang, Q., Wang, L., and Wu, Z. 2024. "Research on the Application of Digital Twins Technology in the R and D Stage of Automobiles Enterprises," *Scientific Journal of Technology* (6:2), pp. 54–61. (<https://doi.org/10.54691/xenq8w68>).
- Yalavarthy, U. R. S., Kumar, N. B., Babu, A. R. V., Narasipuram, R. P., and Padmanaban, S. 2025. "Digital Twin Technology in Electric and Self-Navigating Vehicles: Readiness, Convergence, and Future Directions," *Energy Conversion and Management: X* (26), p. 100949. (<https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2025.100949>).
- Zhang, H., Ma, L., Sun, J., Lin, H., and Thürer, M. 2019. "Digital Twin in Services and Industrial Product Service Systems," *Procedia CIRP* (83), pp. 57–60. (<https://doi.org/10.1016/j.procir.2019.02.131>).
- Zhong, D., Xia, Z., Zhu, Y., and Duan, J. 2023. "Overview of Predictive Maintenance Based on Digital Twin Technology," *Heliyon* (9:4), p. e14534. (<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14534>).

Abschließende Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich meine Bachelorarbeit „Untersuchung von digitalen Zwillingen für den After-Sales-Service der Automobilindustrie“ selbstständig und ohne fremde Hilfe angefertigt habe, und dass ich alle von anderen Autoren wörtlich übernommenen Stellen wie auch die sich an die Gedankengänge anderer Autoren eng anlehnenen Ausführungen meiner Arbeit besonders gekennzeichnet und die Quellen zitiert habe.

Kiel, den 6. Oktober 2026



Ali-Jawad Yusufi